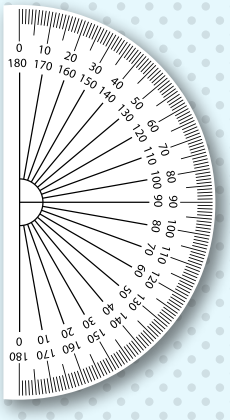
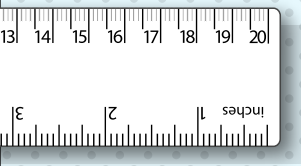
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

# ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ



# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ




## Γ' ΤΑΞΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

## ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

## ΤΑΞΗ Γ΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

**Μαθηματικά, Γ΄ Τάξη, Κεντρικός Κορμός Μαθητείας**

**Συγγραφή:**
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ Κωνσταντία Χατζηδημητρίου
Παντελίτσα Αναστασίου Χατζηγιάννη
Χάρης Θεοδότου

**Εποπτεία:**
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*

**Σχεδιασμός εξωφύλλου:**
Χρύσανθος Σιαμμάς, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

**Συντονισμός έκδοσης:**
Πέτρος Γεωργιάδης, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Δοκιμαστική Έκδοση 2020
Ανατύπωση 2025

Εκτύπωση:

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-5422-0

*Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.*

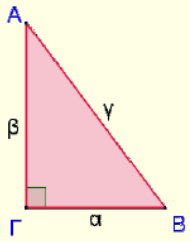
## 1. Επανάληψη

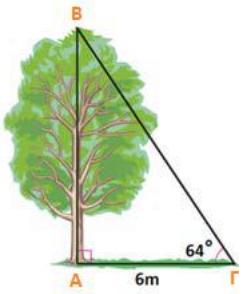
### 1.1 Πυθαγόρειο Θεώρημα

**Πυθαγόρειο Θεώρημα (Π.Θ.)**
Σε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του.

*Παράδειγμα:*
*Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{\Gamma} = 90°$) με υποτείνουσα τη γ και κάθετες πλευρές τις α και β ισχύει:*

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$




Επίσης ισχύει και το **αντίστροφο**. Δηλαδή, αν σε τρίγωνο το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

**Πυθαγόρεια τριάδα** είναι μια τριάδα φυσικών αριθμών (0<α<β<γ) που συνδέονται με τη σχέση$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$

**Παράδειγμα**

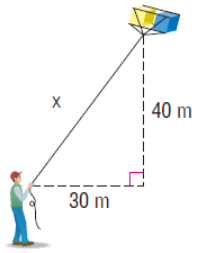
Να εξετάσετε κατά πόσο το τρίγωνο $A$ΒΓ είναι ορθογώνιο σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις. Αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, να εντοπίσετε την ορθή γωνία.

α) ΑΒ=7 $m$, ΒΓ=24 $m$, ΑΓ=25 $m$

β) ΑΒ=2 $m$, ΒΓ=3 $m$, ΑΓ=4 $m$

**Παραδείγματα**

**1)** Να υπολογίσετε το μήκος του σχοινιού που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας, για να πετάξει τον χαρταετό του.




**2)** Ένας οικοδόμος, για να σχηματίσει ορθή γωνία, κόβει τρία ξύλα μήκους 6$m$, 8$m$ και 10$m$. Στη συνέχεια με αυτά σχηματίζει ένα τρίγωνο. Να εξηγήσετε γιατί είναι σίγουρος ότι έχει σχηματίσει ορθή γωνία.



**3)** Ο κύριος Αβραάμ θέλει να υπολογίσει το ύψος του δέντρου στον κήπο

του. Τοποθέτησε τον εξάντα σε απόσταση $6m$ από τον κορμό του δέντρου και υπολόγισε ότι το μέτρο της γωνίας προς την κορυφή του δέντρου ήταν 64°. Να υπολογίσετε το ύψος του δέντρου και την απόσταση ΒΓ. (Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί να υπολογιστούν κατά προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων).

### 1.2 Εξισώσεις α΄ βαθμού με ένα άγνωστο

**Εξίσωση** είναι μια ισότητα που περιέχει τουλάχιστον μία μεταβλητή. Η μεταβλητή της εξίσωσης ονομάζεται και άγνωστος της εξίσωσης.

**Ισότητα - Ιδιότητες ισοτήτων**

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma = \beta + \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha - \gamma = \beta - \gamma$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma - \alpha = \gamma - \beta$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \alpha : \gamma = \beta : \gamma \text{ με } \gamma \neq 0$$
$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \gamma : \alpha = \gamma : \beta \text{ με } \alpha, \beta \neq 0$$

**Επίλυση εξισώσεων α΄ βαθμού**

**Παραδείγματα:**

**1)** Να εξετάσετε κατά πόσο οι αριθμοί 9 και 8 είναι λύσεις της εξίσωσης $\boldsymbol{x + 12 = 20.}$

**2)** Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

$\boldsymbol{\alpha) 3x = 12}$

$\boldsymbol{\beta)x+3=10}$

$\boldsymbol{\gamma)-2y+5=19}$

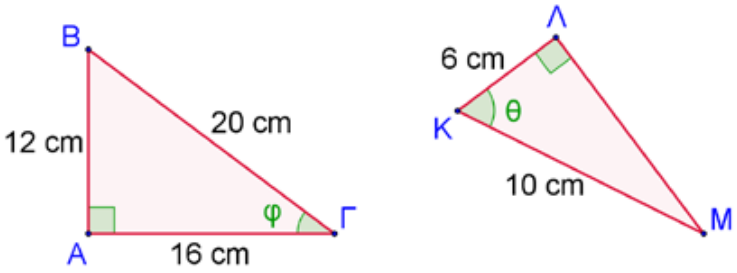
$\boldsymbol{\delta)2a-5=7}$

**3)** Η Αλίκη κρατούσε €63 και αγόρασε 5 ίδια δώρα για τις φίλες της. Να βρείτε πόσα κόστισε το κάθε δώρο, αν της περίσσεψαν €3.

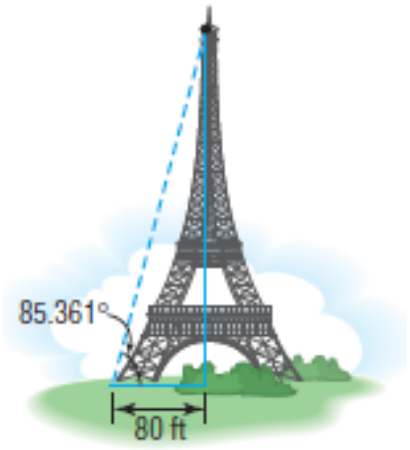
**4)** Να βρείτε τις διαστάσεις ενός ορθογωνίου που έχει περίμετρο 36 cm, αν γνωρίζουμε ότι η μια διάσταση είναι διπλάσια της άλλης.

## 1.3 Τριγωνομετρία

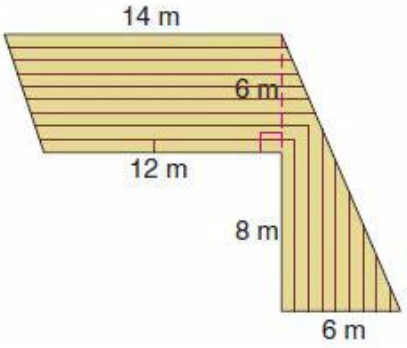
**1)** Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $\hat{\varphi}$ και $\hat{\theta}$.




**2)** Να βρείτε ποιο ήταν το ύψος του πύργου του Άιφελ πριν από την τοποθέτηση της τηλεοπτικής κεραίας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της πιο κάτω εικόνας

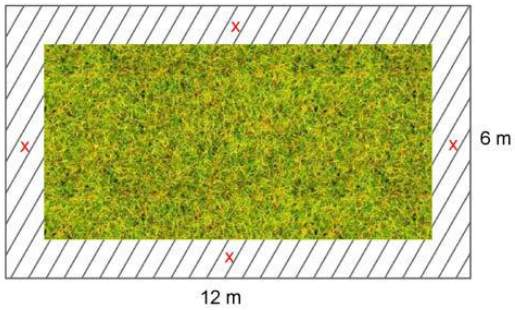



**3)** Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος παράγγειλε τον διπλανό πάγκο εργασίας. Να υπολογίσετε το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του πάγκου. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο ρόμβου με διαγωνίους 24 $m$και 10 $m$.



**4)** Ο κύριος Ιάκωβος θέλει να ανακατασκευάσει τον κήπο του σπιτιού του, που έχει σχήμα ορθογώνιο με διαστάσεις 6 $m$ και 12 $m$. Θα τοποθετήσει χλοοτάπητα και περιμετρικά του χλοοτάπητα θέλει να κατασκευάσει διάδρομο από μπετόν, πλάτους ($x$).

α) Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που να εκφράζει το εμβαδόν του διαδρόμου.




β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν της περιοχής που θα καλυφθεί με χλοοτάπητα.

γ) Να υπολογίσετε το κόστος της ανακαίνισης, αν ο διάδρομος από μπετόν στοιχίζει €20 το τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο χλοοτάπητας στοιχίζει €35 το τετραγωνικό μέτρο.

## 2. Θεώρημα Θαλή - Ομοιότητα

### 2.1 Υπενθύμιση βασικών εννοιών και θεωρημάτων της γεωμετρίας

Ο μαθητής πρέπει να:

- αναγνωρίζει αξιοσημείωτα ζεύγη γωνιών (συμπληρωματικές, παραπληρωματικές, εφεξής, κατά κορυφήν).
- ορίζει τις παράλληλες ευθείες.
- αναφέρει ότι δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι μεταξύ τους παράλληλες.
- αναγνωρίζει ζεύγη ίσων ή παραπληρωματικών γωνιών που δημιουργούνται όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, ονομάζουν τα ζεύγη αυτά και τα χρησιμοποιεί κατάλληλα ως κριτήρια παραλληλίας δύο ευθειών.

### 2.2 Αναλογίες - Κλίμακα χάρτη

**Λόγος**

**Παραδείγματα**

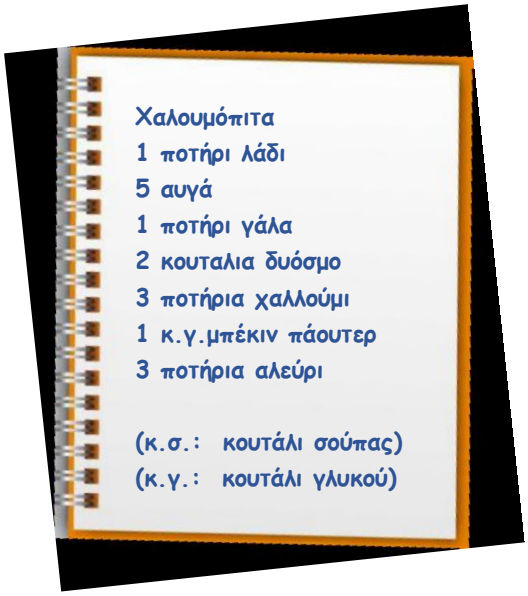
**1)** Δίνεται μια συνταγή για χαλουμόπιτα. Να γράψετε και να ερμηνεύσετε:

α) τον λόγο της ποσότητας του λαδιού προς την ποσότητα του γάλακτος,

β) τον λόγο της ποσότητας του γάλακτος προς την ποσότητα του χαλουμιού,

γ) τον λόγο της ποσότητας του χαλουμιού προς την ποσότητα του γάλακτος

δ) τον λόγο της ποσότητας του αλευριού προς την ποσότητα του γάλακτος



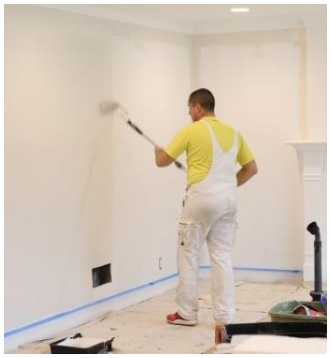
**2)** Όταν πρόκειται να βάψουμε μαλλιά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην δοσολογία μείγματος. Αν αναμείξω κρέμα βαφής με οξυζενέ σε αναλογία 1:2

α) Τι ποσότητα οξυζενέ πρέπει να χρησιμοποιήσω αν χρειάζομαι 38 ml κρέμας;

β) Αν έχω μόνο 60mloξυζενέ τι ποσότητα βαφής πρέπει να χρησιμοποιήσω;

γ) Αν ο λόγος της κρέμας βαφής προς οξυζενέ είναι 1:1,5 τι ποσότητα οξυζενέ πρέπει να χρησιμοποιήσω αν χρειάζομαι 50 ml κρέμας;

**3)** Ο Ανδρέας αποφάσισε να βάψει το δωμάτιό του και έκανε μόνος του την ανάμειξη των χρωμάτων για να φτιάξει μια συγκεκριμένη απόχρωση του γαλάζιου. Ανάμιξε 6 λίτρα μπλε μπογιά με 9 λίτρα άσπρη μπογιά. Η μπογιά που έφτιαξε δεν ήταν αρκετή και έφτιαξε νέο μείγμα στο οποίο ανάμιξε 4 λίτρα μπλε μπογιά με 7 λίτρα άσπρη μπογιά. Να εξετάσετε αν ο Ανδρέας πέτυχε τη δεύτερη φορά να φτιάξει την ίδια απόχρωση του γαλάζιου με την αρχική.



**4)** Ένα ζαχαροπλαστείο κατασκευάζει ένα συγκεκριμένο είδος τούρτας με βάση τετράγωνο, όπως φαίνεται πιο κάτω. Αν η μικρή τούρτα (Α) έχει πλευρά 20cm και η μεγάλη τούρτα (Β) έχει πλευρά 40 cm:



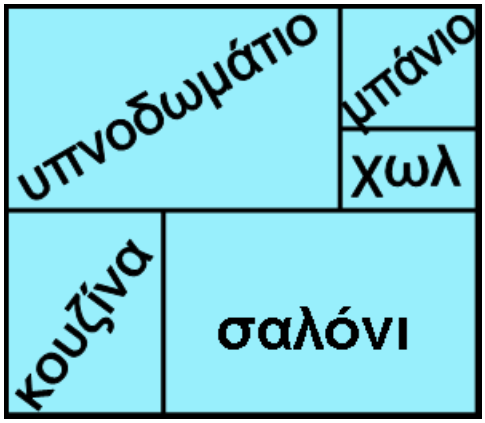

A B

α) Να βρείτε τον λόγο της πλευράς της βάσης της τούρτας $A$ προς την πλευρά της βάσης της τούρτας $B$.

β) Αν γύρω από κάθε τούρτα τοποθετείται διακοσμητική κορδέλα, ποιος είναι ο λόγος του μήκους της κορδέλας της τούρτας $A$ προς το μήκος της κορδέλας της τούρτας $B$;

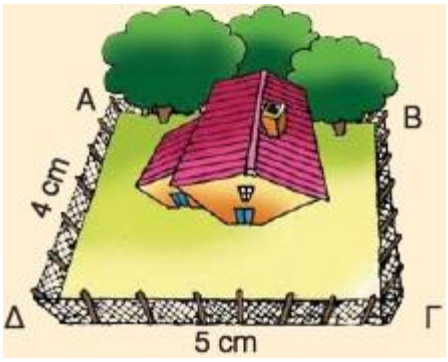
γ) Να βρείτε τον λόγο του εμβαδού της βάσης της τούρτας $A$ προς το εμβαδόν της βάσης της τούρτας $B$.

**5)** Να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα του σχεδίου, για να υπολογίσετε τις πραγματικές διαστάσεις του υπνοδωματίου. Η Βαρβάρα ισχυρίζεται ότι το εμβαδόν του σαλονιού είναι 6 $m^2$ ενώ το εμβαδόν του υπνοδωματίου είναι 10 $m^2$. Να αιτιολογήσετε γιατί ο ισχυρισμός της είναι ορθός ή λανθασμένος.




**κλίμακα 1:100**

**6)** Στο διπλανό σχήμα φαίνεται σχέδιο αεροφωτογραφίας ενός αγροκτήματος που έχει σχήμα ορθογωνίου και έχει περιφραχτεί με συρματόπλεγμα μήκους 270 m. Να βρεθούν οι πραγματικές διαστάσεις του αγροκτήματος. Με ποια κλίμακα έχει σχεδιαστεί το αγρόκτημα;



**Διερεύνηση – Ιδιότητες Αναλογιών**

Δίνονται οι αριθμοί 1, 3, 4, 12.

Να γράψετε διαφορετικές αναλογίες με τους πιο πάνω αριθμούς στην 1η στήλη του πίνακα και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Να υπολογίσετε και να συγκρίνετε το γινόμενο των άκρων και το γινόμενο των μέσων όρων κάθε αναλογίας.

Να δημιουργήσετε έναν νέο λόγο προσθέτοντας τους ηγούμενους όρους μεταξύ τους και τους επόμενους όρους μεταξύ τους και να τον συγκρίνετε με τους αρχικούς λόγους κάθε αναλογίας.

| **ΑΝΑΛΟΓΙΑ** | | *Γινόμενο άκρων όρων* | *Γινόμενο μέσων όρων* | *Να προσθέσετε τους ηγούμενους όρους μεταξύ τους και τους επόμενους όρους μεταξύ τους* |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\gamma}{\delta}$ | | $\alpha \cdot \delta$ | $\beta \cdot \gamma$ | $\frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}$ |
| Α | $\frac{\dots}{\dots}=\frac{\dots}{\dots}$ | | | |
| Β | $\frac{\dots}{\dots}=\frac{\dots}{\dots}$ | | | |
| Γ | $\frac{\dots}{\dots}=\frac{\dots}{\dots}$ | | | |
| Δ | $\frac{\dots}{\dots}=\frac{\dots}{\dots}$ | | | |

Να γράψετε μια δική σας αναλογία και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματά σας.

## 2.3 Θεώρημα του Θαλή

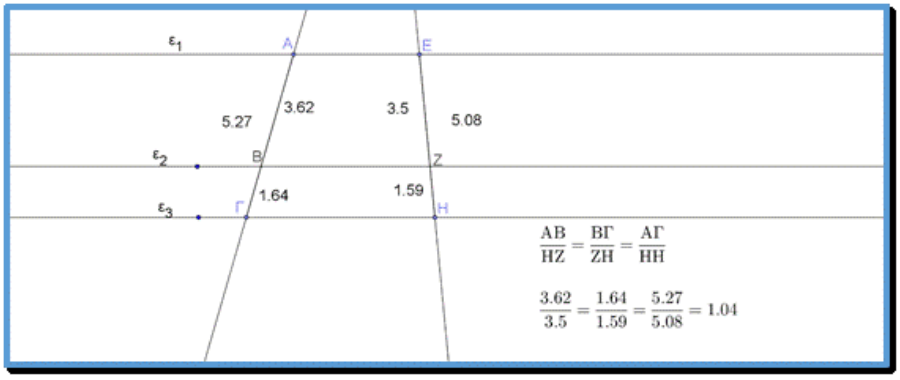
**Θεώρημα Θαλή**

**Διερεύνηση**

Να ανοίξετε το αρχείο *«AlykEn07_TheorimaThali.ggb»*.

Να υπολογίσετε τους λόγους $\frac{AB}{EZ}, \frac{B\Gamma}{ZH}, \frac{A\Gamma}{EH}$.

α) Ποια σχέση συνδέει τους πιο πάνω λόγους;

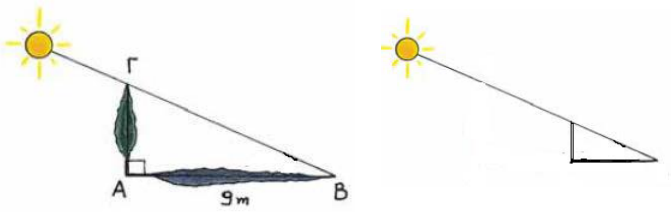



β) Να μετατοπίσετε παράλληλα μια από τις ευθείες $\varepsilon_1$ , $\varepsilon_2$ , $\varepsilon_3$ να εξετάσετεκατά πόσον η σχέση που βρήκατε συνεχίζει να ισχύει.

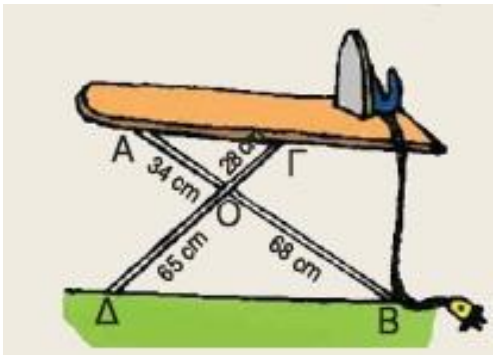
γ) Να μετακινήσετε μια από τις ευθείες $\delta_1$, $\delta_2$ και να εξετάσετε κατά πόσον η σχέση που βρήκατε συνεχίζει να ισχύει.

**Παραδείγματα**

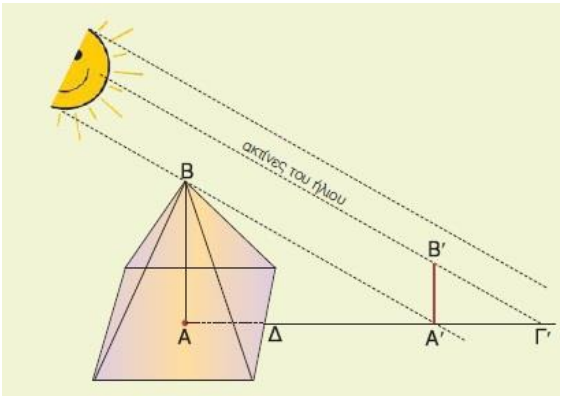
**1)** Ένας εργάτης του Δήμου για να υπολογίσει το ύψος ενός κυπαρισσιού, τοποθέτησε ένα κοντάρι μήκους 1 $m$ στο έδαφος και μέτρησε τη σκιά του. Αν τη συγκεκριμένη στιγμή, η σκιά του κονταριού ήταν 1,5 $m$ και η σκιά του δέντρου ήταν 9 $m$, να τον βοηθήσετε να υπολογίσει το ύψος του κυπαρισσιού.



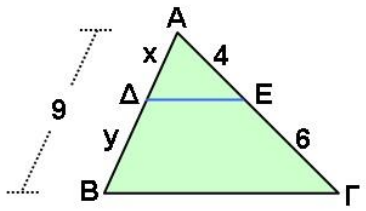

**2)** Κάποιος συναρμολόγησε μια πτυσσόμενη σιδερώστρα όπως φαίνεται στο σχήμα και διαπίστωσε ότι η σανίδα δεν ήταν οριζόντια. Που έγινε το λάθος;



**3)** Πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το ύψος της πυραμίδας αν γνωρίζουμε ότι η απόσταση Α΄Α είναι 100m, το ραβδί Α΄Β΄ 1m και η σκιά του ραβδιού 1,5m;




**4)** Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ=9 cm, ΑΕ=4cm και ΕΓ=6 cm. Αν ΔΕ // ΒΓ να υπολογιστούν τα x, y.




**5)** Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με πρακτικές εφαρμογές του θεωρήματος του Θαλή στο: https://youtu.be/VJngC0_6iws

## 2.4 Όμοια σχήματα

### Διερεύνηση 1

Ένας φωτογράφος δίνει τις πιο κάτω επιλογές για μεγέθυνση φωτογραφιών. Η μικρότερη φωτογραφία έχει μήκος 6 ίντσες και πλάτος 4 ίντσες.



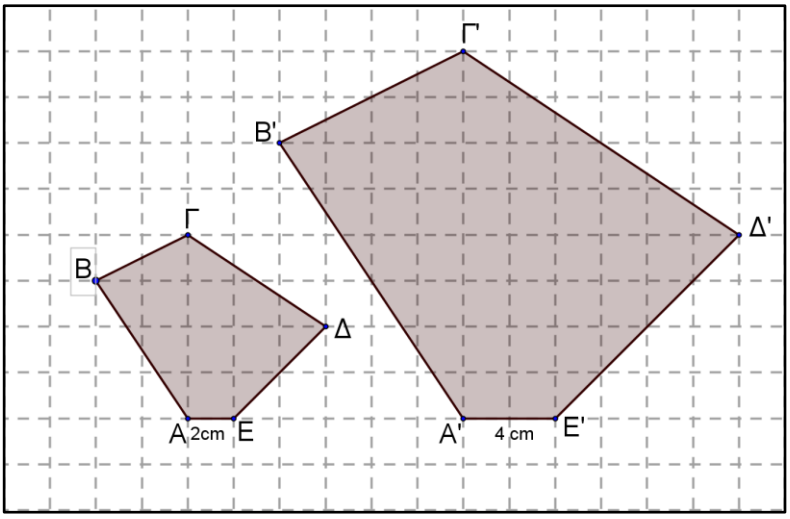

α) Αν το μήκος μιας μεγαλύτερης φωτογραφίας είναι 24 ίντσες, πόσο πρέπει να είναι το αντίστοιχο πλάτος της;

β) Αν το πλάτος μιας φωτογραφίας είναι 10 ίντσες, πόσο πρέπει να είναι το αντίστοιχο μήκος της;

γ) Πως θα αλλάξει το σχήμα της φωτογραφίας αν διπλασιάσουμε το μήκος αλλά αφήσουμε το πλάτος σταθερό;

δ) Να υπολογίσετε τον λόγο του μήκους προς το πλάτος σε κάθε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις. Τι παρατηρείτε;

**Διερεύνηση 2**




Τα δύο πολύγωνα ΑΒΓΔΕ και Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ είναι όμοια με ΑΕ=2cm και Α΄Ε΄=4cm.

α) Να υπολογίσετε τον λόγο ομοιότητάς του ΑΒΓΔΕ προς το Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄.

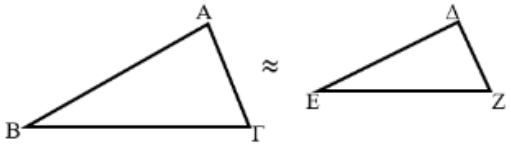
β) Να συγκρίνετε τις αντίστοιχες γωνίες των πιο πάνω πολυγώνων. Τι παρατηρείτε;

**Δύο πολύγωνα λέγονται ΟΜΟΙΑ αν έχουν τις γωνιές τους ίσες και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.**

## 2.5 Όμοια τρίγωνα

### Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων

Δύο τρίγωνα είναι όμοια αν πληρούν ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:




**ΚΡΙΤΗΡΙΑ**

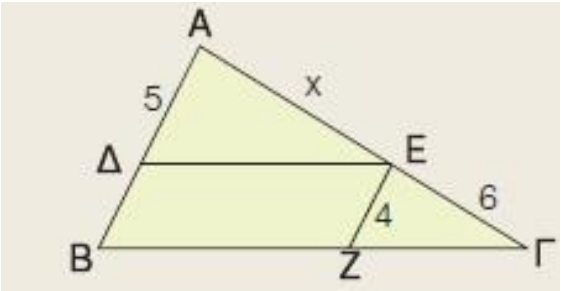
1) Αν έχουν δύο γωνίες τους ίσες μια προς μία. $\hat{A}=\hat{\Delta}$, $\hat{B}=\hat{E}$ $\Rightarrow$ $A\hat{B}\Gamma \approx \Delta\hat{E}Z$

2) Αν έχουν δύο πλευρές ανάλογες και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες. $\frac{AB}{\Delta E}=\frac{A\Gamma}{\Delta Z}$, $\hat{A}=\hat{\Delta}$ $\Rightarrow$ $A\hat{B}\Gamma \approx \Delta\hat{E}Z$

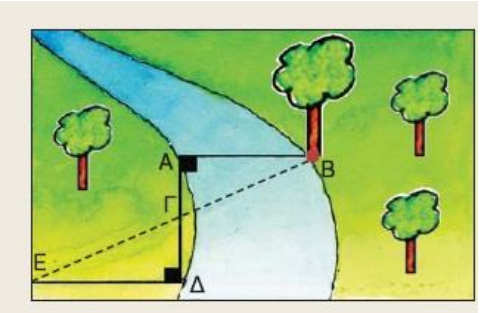
3) Αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες. $\frac{AB}{\Delta E}=\frac{A\Gamma}{\Delta Z}=\frac{B\Gamma}{EZ}$ $\Rightarrow$ $A\hat{B}\Gamma \approx \Delta\hat{E}Z$

**Παραδείγματα**

**1)** Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΔΕ // ΒΓ, ΕΖ // ΑΒ. Να υπολογίσετε το x.

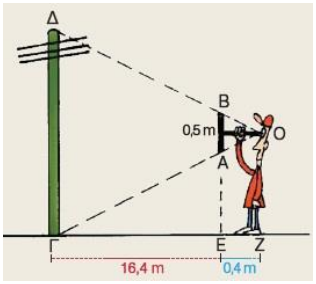



**2)** Να βρείτε το πλάτος ΑΒ του ποταμού, αν ΑΓ = 12 m, ΓΔ = 15 m, ΕΔ = 60 m και $\hat{A}=\hat{\Delta}=90°$.

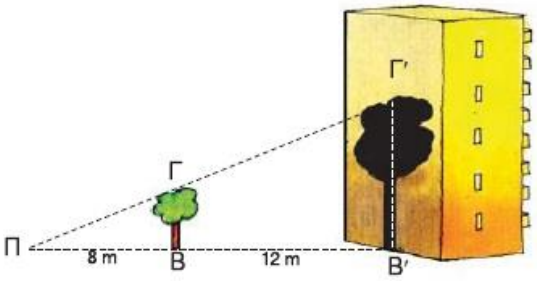


**3)** Μπροστά στο μάτι μας και σε απόσταση 0,4 m κρατάμε κατακόρυφα ένα ραβδί

ΑΒ = 0,5 m. Αν μετακινηθούμε και σταθούμε σε ένα σημείο Ζ τέτοιο, ώστε οι ευθείες ΟΑ, ΟΒ να καταλήγουν στη βάση και στην κορυφή της κεραίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού, διαπιστώνουμε ότι η απόσταση μας από την κεραία είναι ΓΖ = 16,8 m. Μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος της κεραίας;

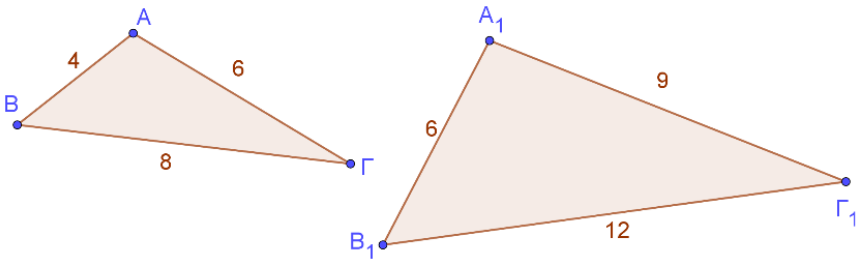



**4)** Ένας προβολέας Π βρίσκεται στο έδαφος και φωτίζει ένα δέντρο ΒΓ. Η σκιά του δέντρου στο απέναντι κτίριο φτάνει μέχρι την οροφή του 4ου ορόφου. Αν το ισόγειο και κάθε όροφος έχουν ύψος 3 m και η απόσταση του δέντρου από τον προβολέα είναι 8 m, ενώ από το κτίριο είναι 12 m, να βρεθεί το ύψος του δέντρου.

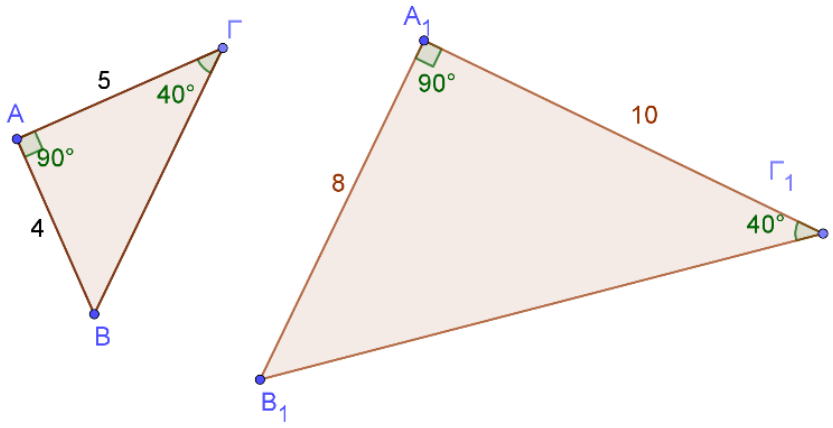



**5)** Να εξετάσετε αν τα δύο τρίγωνα είναι όμοια.Ακολούθως να βρείτε τον λόγο ομοιότητας τους.

Ποιος είναι ο λόγος των περιμέτρων τους; Τί συμπεραίνετε;



**6)** Να εξετάσετε αν τα δύο τρίγωνα είναι όμοια. Ακολούθως να βρείτε τον λόγο ομοιότητας τους. Ποιος είναι ο λόγος των εμβαδών τους; Τι συμπεραίνετε;



## 3. Κύκλος

### 3.1 **Μέτρηση κύκλου (Μήκος κύκλου, μήκος τόξου, εμβαδόν κύκλου, κυκλικός τομέας, κυκλικό τμήμα)**

**Κύκλος** ονομάζεται το σύνολο των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση $R$ (ακτίνα) από ένα σταθερό σημείο $K$ (κέντρο) του επιπέδου.

Γράφουμε για συντομία κύκλος ($K$,$R$) και εννοούμε τον κύκλο με κέντρο το $K$ και ακτίνα $R$.

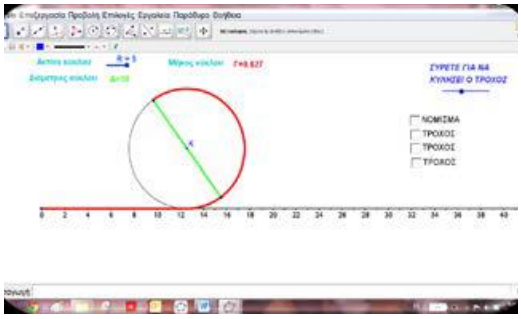
**Διάμετρος κύκλου** είναι η χορδή που περνά από το κέντρο του κύκλου. *Δύο κύκλοι με την ίδια ακτίνα είναι ίσοι.*

**Διερεύνηση 1**

α) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο*«B_En3_Mikoskyklou.ggb»*.

β) Να μετακινήσετε το δρομέα *«$R$»* (ακτίνα κύκλου) έτσι, ώστε η ακτίνα $R$ να πάρει την

τιμή 2. Να μετακινήστε το δρομέα *«Σύρετε για να κυλήσει ο τροχός»* μέχρι το τέρμα, για να επιβεβαιώσετε τις τιμές ($R$, $\Delta$, $\Gamma$) που είναι καταχωρημένες στο υπολογιστικό φύλλο.




γ) Επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία για $R$=3.

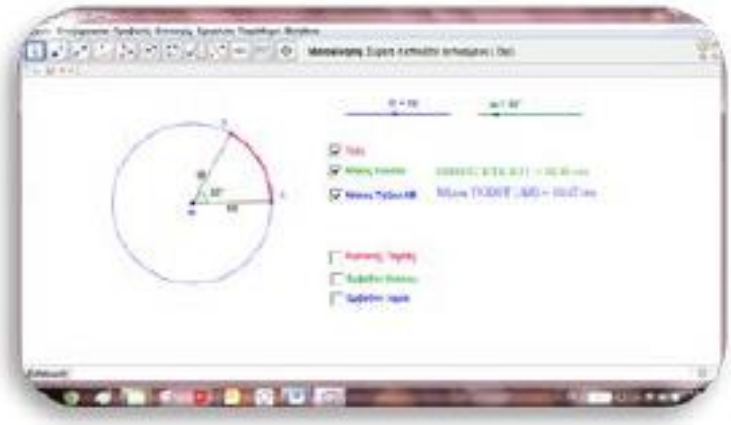
δ) Να μετακινήσετε τον δρομέα *«$R$»* για να μεταβάλετε την ακτίνα του κύκλου και να καταγράψετε τις μετρήσεις σας για τις διάφορες τιμές του $R$ στο υπολογιστικό φύλλο.

ε) Να εξετάσετε τις τιμές που παίρνει ο λόγος:

$$\frac{\Gamma}{\Delta} = \frac{Μήκος\ κύκλου}{Μήκος\ Διάμετρου\ Κύκλου}$$

**Διερεύνηση 2**

Να ανοίξετε το αρχείο *«B_En3_EmvKT_MT.ggb»*.



α) Να μετακινήσετε τον δρομέα *«R»* (ακτίνα του κύκλου) στην τιμή $R$ = 10 $cm$, να πατήσετε το κουμπί *«Μήκος Κύκλου»* και να καταγράψετε το μήκος του κύκλου.

β) Να μετακινήσετε τον δρομέα *«ω»* (γωνία $A\hat{K}B$) και να εκτιμήσετε το μήκος του τόξου $AB$. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:
Τι παρατηρείτε

| Μήκος ακτίνας $R$ | Μέτρο γωνίας $\omega$ | Μήκος κύκλου | Μήκος τόξου $AB$ |
|---|---|---|---|
| 10 $cm$ | 180° | | |
| 10 $cm$ | 90° | | |
| 10 $cm$ | 60° | | |
| 10 $cm$ | 30° | | |
| 10 $cm$ | 36° | | |

- ✓ Να εμφανίσετε το μήκος τόξου $AB$ και να συγκρίνετε την εκτίμησή σας με την πραγματική τιμή του μήκους του τόξου $AB$. Ποια είναι η σχέση του μήκους του τόξου $AB$ με το μήκος του κύκλου;

- ✓ Να διατυπώσετε μιαν εικασία, για να υπολογίζετε το μήκος τόξου κύκλου συναρτήσει του μήκους της ακτίνας $R$ και του μέτρου της γωνίας $\mu$.

- ✓ Να μεταβάλετε το μήκος της ακτίνας $R$ και να εξετάσετε κατά πόσο η εικασία που διατυπώσατε ισχύει για κάθε μήκος ακτίνας.

**Μήκος κύκλου και μήκος τόξου**

- Το π στις πράξεις το χρησιμοποιούμε συνήθως με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων δηλαδή, $\pi \cong 3,14$ ή $\pi \cong \frac{22}{7}$, $\pi \cong \frac{355}{113}$.
- **Το μήκος ενός κύκλου** με ακτίνα R είναι:

  $\Gamma = \pi \cdot Διάμετρος = 2\pi R$




- **Το μήκος τόξου ($\gamma$)** σε κύκλο με ακτίνα $R$ και με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία μ είναι:

  $\gamma = \frac{\mu}{360} \cdot 2\pi R = \frac{2\pi R\mu}{360} = \frac{\pi R\mu}{180}$




**Παραδείγματα**

**1)** Να βρείτε το μήκος κύκλου που έχει ακτίνα 10 cm.

**2)** Να βρείτε το μήκος κύκλου που έχει διάμετρο 8 m.

**3)** Να βρείτε την περίμετρο ενός κυκλικού χαλιού που έχει διάμετρο 6 m.

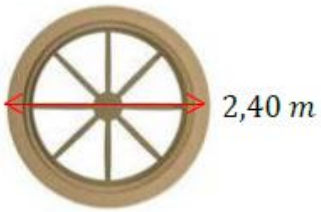
**4)** Να βρείτε την ακτίνα κύκλου που έχει μήκος:

α) 25,12 cm

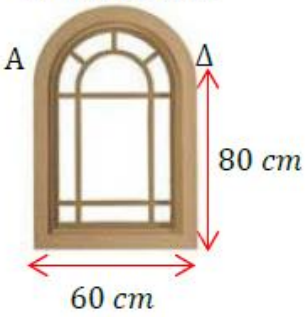
β) $16\pi$cm.

**5)** Για την καλύτερη μόνωση των παραθύρων εφαρμόζεται περιμετρικά μια ειδική πλαστική μονωτική ταινία. Να υπολογίσετε πόση ταινία χρειάζεται για τα πιο κάτω παράθυρα.

(α)



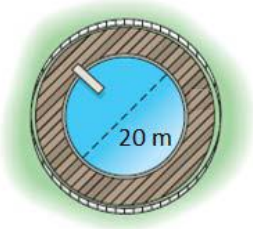

(β) $\overset{\frown}{\text{ΑΔ}}$ ημικύκλιο




**6)** Γύρω από τον κορμό ενός αιωνόβιου δέντρου τυλίγουμε ένα σκοινί. Μετράμε το σκοινί και βρίσκουμε ότι έχει μήκος 3,45 $m$. Να υπολογίσετε την ακτίνα του κορμού *(η απάντηση να δοθεί με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).*

**7)** Οι τροχοί ενός ποδηλάτου έχουν διάμετρο 40 $c$m. Να βρείτε πόσες στροφές πρέπει να κάνουν οι τροχοί, για να διανύσει ο ποδηλάτης απόσταση 1,256 $k$m.

**8)** Η πισίνα του διπλανού σχήματος με διάμετρο 20 $m$, περιβάλλεται από έ να ξύλινο δάπεδο, πλάτους 1,50 $m$. Να βρείτε το μήκος της περίφραξης που θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτης, για να περιφράξει τον χώρο της πισίνας και του δαπέδου. Αν η κατασκευή στοιχίζει €12,75 το μέτρο, να υπολογίσετε το κόστος της κατασκευής.




**9)** Ένας ποδηλάτης, που προετοιμάζεται για τους αγώνες, προπονείται σε στίβο σχήματος κύκλου με ακτίνα $R$=50 $m$. Πόσες φορές θα περάσει από το σημείο εκκίνησης σε 30 λεπτά προπόνησης, αν κινείται με ταχύτητα 20 $k$m/$h$;

### 3.2 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου κυκλικού τομέα

Διερεύνηση (1)

Ο κύριος Μιχάλης έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση φωτισμού σε έναν χώρο στάθμευσης, σχήματος τετραγώνου με πλευρά 50 m. Έχει στη διάθεσή του έναν προβολέα, ο οποίος προβάλλει το φως του σε ακτίνα $R$ = 25 m.



✓ Να υπολογίσετε το εμβαδόν της περιοχής που μπορεί να φωτίσει ο προβολέας.

Με τη βοήθεια του εφαρμογιδίου «E_En3_kyklos.ggb», να διερευνήσετε το πιο πάνω σενάριο.

α. Να επιλέξετε τη βοήθεια, για να βρείτε έναν τύπο για τον υπολογισμό της επιφάνειας κάθε κυκλικού δίσκου συναρτήσει της ακτίνας $R$.



✓ Να εξετάσετε κατά πόσο είναι δυνατόν με έναν προβολέα να φωτίσει κάποιος ΟΛΟ τον χώρο. Αν όχι, να μελετήσετε τις προδιαγραφές του μηχανικού και να προτείνετε δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να τοποθετηθούν οι προβολείς για να φωτίζεται ο χώρος. Πόσοι προβολείς θα χρειαστούν;

Προδιαγραφές φωτισμού:
- ΟΛΟΣ ο χώρος πρέπει να φωτίζεται.
- Το φως του προβολέα να περιορίζεται ΜΟΝΟ στον χώρο στάθμευσης, για να μην ενοχλούνται όσοι βρίσκονται στους διπλανούς χώρους.

Ο κύριος Μιχάλης έχει στη διάθεση του προβολείς στους οποίους μπορεί να ρυθμίσει τόσο την ακτίνα (0 – 25 m) όσο και τη γωνιά (0 – 360°) στην οποία μπορούν να προβάλλουν το φως τους.



**Παραδείγματα:**

**1)** Το μήκος τόξου ΒΓ κύκλου με ακτίνα $R$=9 $c$m είναι 3$\pi c$m. Να υπολογίσετε συναρτήσει του π:
α) το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου.

β) το μήκος του κύκλου.

γ) το εμβαδόν του τομέα ΚΒΓ.

**2)** Να βρείτε το εμβαδόν κύκλου:
α) με ακτίνα 10 cm

β) με διάμετρο 10 m

γ) με μήκος 12,56 cm

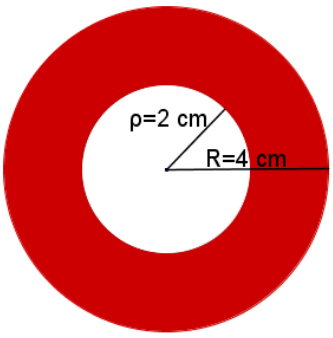
δ) με μήκος 12π cm

**3)** Να βρείτε την ακτίνα κύκλου, αν το εμβαδόν του είναι 36$\pi$ m$^2$.

**4)** Το εμβαδόν ενός κύκλου είναι ίσο με 9$\pi c$m$^2$. Να βρείτε το μήκος της περιφέρειάς του.

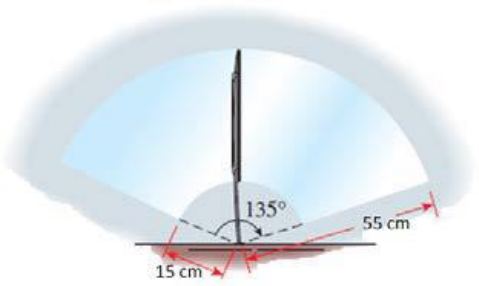
**5)** Ένας κυκλικός τομέας γωνίας 30° έχει εμβαδόν $3\pi$ m$^2$. Να υπολογίσετε την ακτίνα του κύκλου.

**6)** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους (κυκλικού δακτυλίου) του διπλανού σχήματος, αν $\rho$=2cm και R=4cm.



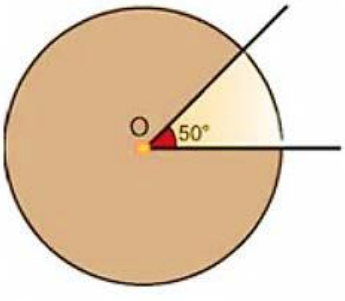

**7)** Ένας κύκλος έχει εμβαδόν $144\pi$cm$^2$. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου του κύκλου που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία 60°.

**8)** Ο υαλοκαθαριστήρας ενός αυτοκινήτου έχει μήκος 55 $c$m. Το σημείο περιστροφής απέχει από το λάστιχο καθαρισμού 15 $c$m. Αν ο υαλοκαθαριστήρας διαγράφει γωνία 135°, να υπολογίσετε την επιφάνεια που καθαρίζει.




**9)** Ο κύριος Παύλος διαθέτει 10 m σύρμα για να περιφράξει έναν χώρο για τον σκύλο του. Θέλει να επιλέξει το σχήμα με τη μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορεί να περιφράξει. Τι σχήμα πρέπει να επιλέξει κύκλο ή τετράγωνο;

**10)** Μια κυκλική πλατεία έχει ακτίνα $R$=36 m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ένας προβολέας είναι τοποθετημένος στο



κέντρο της πλατείας και εκπέμπει δέσμη φωτός που φωτίζει έναν κυκλικό τομέα γωνίας 50°.

α) Να βρείτε το εμβαδόν της πλατείας.

β) Να βρείτε το εμβαδόν της πλατείας που δεν φωτίζεται.

(*Η απάντησή σας μπορεί να δοθεί συναρτήσει του* $\pi$)

**11)** Ο Νικόλας και οι φίλοι του θέλουν να παραγγείλουν πίτσα. Ο Νικόλας λέει ότι πρέπει να προτιμήσουν την πίτσα που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν ενώ ο Μιχάλης υποστηρίζει ότι πρέπει να επιλέξουν αυτή με τη μεγαλύτερη περίμετρο. Εσείς ποια από τις δύο πιο κάτω προσφορές πιστεύετε ότι πρέπει να προτιμήσουν και γιατί;

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α**
**Πίτσα τετράγωνη με πλευρά 36cm**
**€20,50**

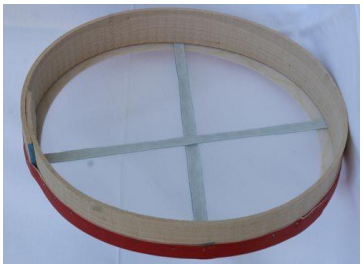
**ΠΡΟΣΦΟΡΑ Β**
**Πίτσα κυκλική με διάμετρο 40cm**
**€20,50**



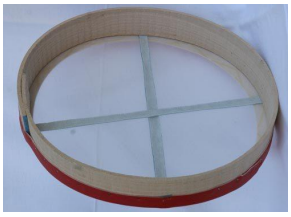
**12)** Η πιο κάτω φωτογραφία δείχνει ένα τεράστιο κομμάτι πίτσας .Το κομμάτι είναι σε σχήμα κυκλικού τομέα με κεντρική γωνία 36° και ακτίνα 6 $m$ . Αν υποθέσουμε ότι κάθε κονσέρβα ντομάτας καλύπτει 0,25 $m^2$ πίτσας, πόσα κουτιά κονσέρβας θα χρειαστούν για να καλύψουν ολόκληρο το κομμάτι;



**13)** Ένας χορευτικός όμιλος θα χρειαστεί 2 τατσιές για να χορέψει τον κυπριακό παραδοσιακό χορό. Για να κατασκευάσουν τατσιές διαμέτρου 50cm χρειάζονται να παραγγείλουν ξύλο για να καλύψουν την περιφέρεια της και δίχτυ για την βάση της.



α) Πόσα μέτρα ξύλο θα χρειαστούν για να κατασκευάσουν τις δύο τατσιές;



β) Πόσα τετραγωνικά μέτρα δίχτυ χρειάζονται για να καλύψουν την βάση της κάθε τατσιάς;

(Οι απαντήσεις να δοθούν με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

### 3.3 Εμβαδά βασικών μεικτόγραμμων σχημάτων

**Παραδείγματα**

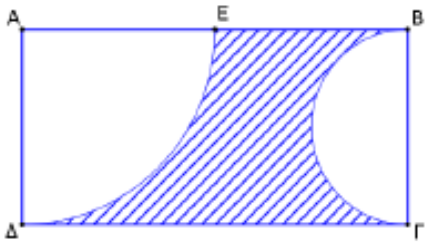
**1)**

Στο διπλανό σχήμα το $ABΓΔ$ είναι ορθογώνιο, το $E$ είναι το μέσο της $AB$, $ΓΔ = 16\,cm$, το $\overset{\frown}{ΒΓ}$ είναι ημικύκλιο και το $\overset{\frown}{ΕΔ}$ τεταρτοκύκλιο. Να βρείτε:

(α) το εμβαδόν και

(β) την περίμετρο της σκιασμένης επιφάνειας

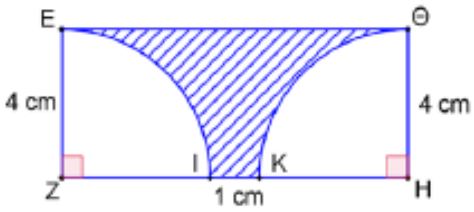
*(οι απαντήσεις να δοθούν κατά προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων)*



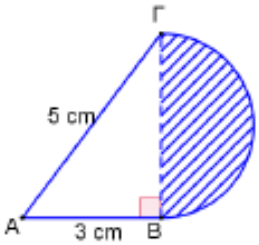

**2)**

Να υπολογίσετε το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής σε καθένα από τα πιο κάτω σχήματα:

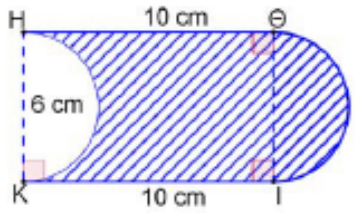
(α) $\overset{\frown}{ΕΙ}$ και $\overset{\frown}{ΘΚ}$ τεταρτοκύκλια



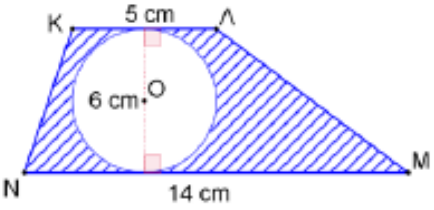

(β) $\overset{\frown}{ΒΓ}$ ημικύκλιο



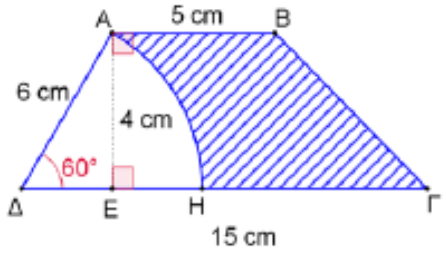

(γ) $\overset{\frown}{ΘΙ}$ και $\overset{\frown}{ΗΚ}$ ημικύκλια




(δ)

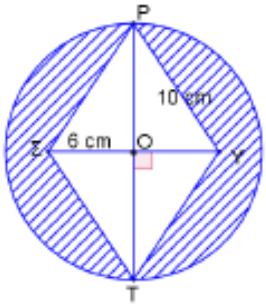



(ε) $\overset{\frown}{ΑΗ}$ με κέντρο $Δ$

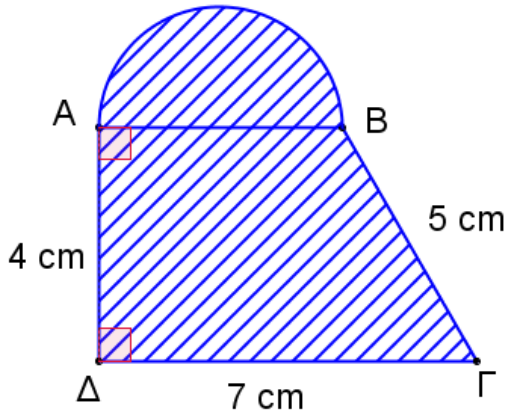



(στ) Κύκλος $K(O, OP)$

$ΡΣΤΥ$ ρόμβος



**3)** Στο διπλανό σχήμα $A$ΒΓΔ τραπέζιο και ΑΒ ημικύκλιο. Να βρείτε το εμβαδόν και την περίμετρο του σκιασμένου σχήματος.



## 4. Εξίσωση β΄ βαθμού

### 4.1. Ορισμός Εξίσωσης β΄ βαθμού

Κάθε εξίσωση της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $a \neq 0$ονομάζεται εξίσωση **2ου βαθμού.**

**Οι λύσεις $x_1, x_2$ της εξίσωσης δίνονται από τον τύπο:**

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \text{ όπου} \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$$

### 4.2. Λύση εξίσωσης β΄ βαθμού

**1) Να λυθούν οι εξισώσεις με παραγοντοποίηση.**

α) $x^2 - 25 = 0$

β) $4x^2 - 49 = 0$

γ) $4x^2 - x = 0$

δ) $x^2 = x$

ε) $x^2 - 6x = 0$

στ) $x^2 - 10x + 25 = 0$

ζ) $(3x + 1)(x - 5) = 0$

η) $x^2 - 10x + 9 = 0$

θ) $x^2 - 8x - 9 = 0$

ι) $x^2 - 6x = -8$

**2) Να λυθούν οι εξισώσεις**

α) $2x^2 - x - 6 = 0$

β) $5x^2 + 9x - 2 = 0$

γ) $16x^2 - 8x + 1 = 0$

δ) $x^2 - 2x + 4 = 0$

ε) $5x^2 - 4x - 1 = 0$

στ) $-9x^2 + 6x - 1 = 0$

ζ) $x^2 + x + 2 = 0$

## 5. Προβλήματα Καταναλωτή

**Ποσοστά**

**1)** Το πιο κάτω πλαίσιο αποτελείται από 100 τετραγωνικές μονάδες.

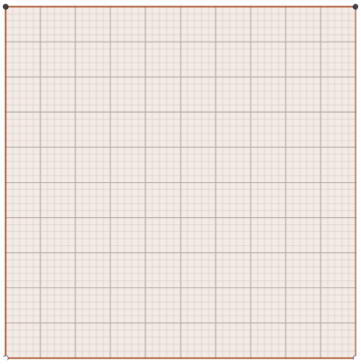
α) Να το διακοσμήσεις, χρωματίζοντας:

30% μπλε

10% κόκκινο

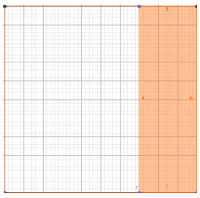
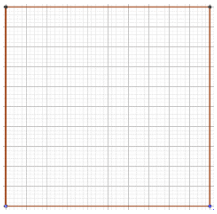
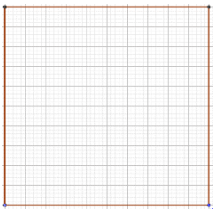
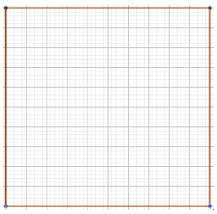
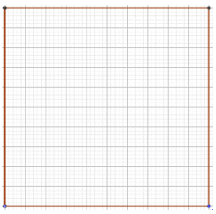
20% πράσινο

15% κίτρινο



β) Να χρωματίσεις το υπόλοιπο μέρος με όποιο χρώμα θέλεις. Τι ποσοστό της διακόσμησης έχει το χρώμα της δικής σου επιλογής.

**2)** Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως το παράδειγμα:

| Ποσοστό | Κλάσμα | Δεκαδικός | Διάγραμμα |
|---|---|---|---|
| 30% | $\frac{30}{100}$ | 0,30 |  |
| 85% | | |  |
| | $\frac{25}{100}$ | |  |
| | $\frac{3}{4}$ | |  |
| | | 0,02 |  |

**3)** Ο πίνακας παρουσιάζει την ηλικιακή κατανομή των ατόμων που παρακολούθησαν την πρεμιέρα ενός μουσικού τηλεπαιχνιδιού.

| Ηλικία | Ποσοστό |
|---|---|
| Παιδιά | 13% |
| Έφηβοι | 45% |
| Ενήλικες | 34% |
| Συνταξιούχοι | 8% |

Να σημειώσεις αν η κάθε πρόταση είναι ορθή ή λανθασμένη:

α) Περισσότεροι από 50% των ατόμων ήταν ενήλικες ή συνταξιούχοι.

β) $\frac{58}{100}$ των ατόμων ήταν παιδιά ή έφηβοι.

γ) Περισσότεροι από το $\frac{1}{4}$ των ατόμων ήταν ενήλικες.

δ) Λιγότεροι από το μισό των ατόμων ήταν έφηβοι ή ενήλικες.

**4)** Το κρασί που μας δίνει κάποια συγκεκριμένη ποικιλία σταφυλιού είναι το 60% της μάζας του σταφυλιού.

α) Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τη μάζα των σταφυλιών ($x$) με την ποσότητα του κρασιού ($y$) σε κιλά.



β) Να υπολογίσετε πόσα κιλά κρασί θα πάρουμε από 1800 $kg$ σταφύλια.

**5.2 Προβλήματα με κέρδη, ζημιές, προμήθειες, εκπτώσεις, ΦΠΑ.**

**Παραδείγματα**

**1)** Ένας καταναλωτής αγοράζει είδη αξίας €450, για τα οποία ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 19%. Να υπολογίσετε το ποσό που θα πληρώσει συνολικά.



**2)** Ένας καταστηματάρχης κερδίζει 12% πάνω στην αξία των εμπορευμάτων που πωλεί. Τον περασμένο μήνα πώλησε εμπορεύματα αξίας €13500. Πόσα κέρδισε εκείνο τον μήνα;

**3)** Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων μια τηλεόραση αξίας €450 πωλήθηκε €360. Πόσο % ήταν η έκπτωση;



## 6. Στατιστική Πιθανότητες

### 6.1. Εισαγωγή: τι είναι η Στατιστική;

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν ότι η Στατιστική είναι μια επιστήμη που έχει ως κύριο σκοπό την συλλογή και παρουσίαση δεδομένων, σχετικών με το υπό διερεύνηση θέμα, με τρόπο οργανωμένο και παραστατικό, ώστε να δίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερη, πληρέστερη και πιο σαφής εικόνα των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται οι πίνακες συχνοτήτων και διάφορα στατιστικά διαγράμματα.

Να γίνει συζήτηση σχετικά με την χρήση της στατιστικής στην καθημερινή ζωή καθώς και να αναφέρουν οι μαθητές διάφορες στατιστικές μελέτες που έχουν λάβει μέρος. Να γίνει αναφορά στις έννοιες ερευνητικό ερώτημα και πληθυσμός.

### 6.2. Βασικές έννοιες (πληθυσμός, στατιστικά δεδομένα, ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές)

**Παράδειγμα**

Η Απογραφή Πληθυσμού 2011 διενεργήθηκε στην Κύπρο, από τη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η προηγούμενη απογραφή έγινε το 2001. Εκτός από την

αριθμητική καταγραφή του πληθυσμού, η απογραφή περιλάμβανε και ερωτηματολόγια που σκοπό είχαν τη συλλογή πληροφοριών για τη δημογραφική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού, το επίπεδο μόρφωσης και την ποιότητα ζωής.

Να αναγνωρίσετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που καταγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και τις τιμές που παίρνουν.

| | Απογραφή 2001 | | | Απογραφή 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Επαρχία | Αστική | Αγροτική | Σύνολο | Αστική | Αγροτική | Σύνολο |
| Λευκωσία | 200 686 | 72 956 | 273 642 | 238 547 | 87 209 | 325 756 |
| Αμμόχωστος | | 37 738 | 37 738 | | 46 452 | 46 452 |
| Λάρνακα | 69 187 | 46 081 | 115 268 | 84 511 | 58 856 | 143 367 |
| Λεμεσός | 154 151 | 42 402 | 196 553 | 179 937 | 55 119 | 235 056 |
| Πάφος | 45 965 | 20 399 | 66 364 | 62 098 | 26 168 | 88 266 |
| **Σύνολο** | **469 989** | **219 576** | **689 565** | **565 093** | **273 804** | **838 897** |

- Είναι αριθμητικές οι τιμές τους ή υπάρχουν χαρακτηριστικά που παίρνουν μη αριθμητικές τιμές;
- Ποια άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μπορεί να εξέτασε η Στατιστική Υπηρεσία για να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό;
- Να υποδείξετε δύο χαρακτηριστικά που παίρνουν αριθμητικές τιμές και δύο άλλα που παίρνουν μη αριθμητικές τιμές.

**Παράδειγμα: Κατανόηση των εννοιών του πληθυσμού, της μεταβλητής και του είδους της μεταβλητής**

Να βρεθεί ο πληθυσμός, η μεταβλητή και το είδος της μεταβλητής σε καθεμιά από τις παρακάτω έρευνες:

α) Έρευνα με θέμα: «Πόσες ώρες γυμνάζονται εβδομαδιαία οι υπάλληλοι ενός ξενοδοχείου Α;»

β) Έρευνα με θέμα: «Ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων μιας εταιρείας;»

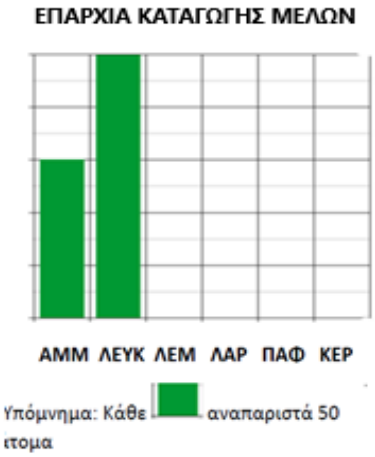


### 6.3. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων

**Παράδειγμα ερμηνείας ραβδογράμματος:**

Τα μέλη ενός συλλόγου συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με την επαρχία καταγωγής τους. Να συμπληρώσετε το ραβδόγραμμα με βάση τον πίνακα και το υπόμνημα.

| Επαρχία | Αρ. Μελών |
|---|---|
| Αμμόχωστος | 150 |
| Λευκωσία | 250 |
| Λεμεσός | 25 |
| Λάρνακα | 50 |
| Πάφος | 25 |
| Κερύνεια | 75 |




α) Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου;

β) Πόσα από τα μέλη κατάγονται από την Λεμεσό;

γ) Αν επιλέξω τυχαία ένα μέλος του συλλόγου ποια η πιθανότητα να κατάγεται από τη Λεμεσό;

## 6.4. Γραφικές παραστάσεις συχνοτήτων

**Παραδείγματα:**

**1)** Οι εγγραφές των παιδιών σε ένα σχολείο εμφανίζονται στην πιο κάτω γραμμική γραφική παράσταση. Να την μελετήσεις και να απαντήσεις τις ερωτήσεις.




α) Σε ποια χρονιά το σχολείο είχε τις λιγότερες εγγραφές;

β) Σε ποια χρονιά το σχολείο είχε τις περισσότερες εγγραφές;

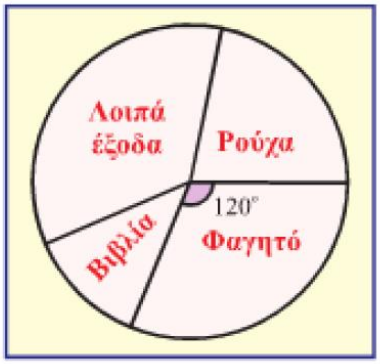
γ) Πώς φαίνεται να αλλάζει ο αριθμός εγγραφών από το 2002 μέχρι το 2010; Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Ποιος είναι ο τίτλος της γραφικής παράστασης;
- Τι παρουσιάζει ο κατακόρυφος άξονας;
- Τι παρουσιάζει ο οριζόντιος άξονας;

**Παραδείγματα: Ερμηνεία ενός κυκλικού διαγράμματος**

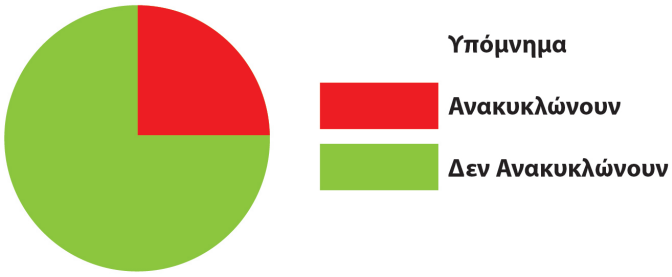
**1)** Στο πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζονται τα μηνιαία έξοδα του Χαράλαμπου. Το συνολικό ποσότων μηνιαίων εξόδων του είναι €1200.




α) Πόσα χρήματα ξοδεύει ο Χαράλαμπος για φαγητό το μήνα;

β) Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας που αντιστοιχεί στον τομέα «Βιβλία», αν γνωρίζουμε ότι το μηνιαίο ποσό που ξοδεύει σε βιβλία ο Χαράλαμπος είναι €100;

**2)** Η κυκλική γραφική παράσταση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τα νοικοκυριά ενός χωριού που ανακυκλώνουν.




α) Τι μέρος των νοικοκυριών ανακυκλώνουν και τι μέρος των νοικοκυριών δεν ανακυκλώνουν; Οι απαντήσεις να δοθούν σε μορφή ποσοστού.

β) Αν επιλέξω τυχαία ένα νοικοκυριό, ποια η πιθανότητα το νοικοκυριό αυτό να μην ανακυκλώνει. Το αποτέλεσμα να δοθεί υπό μορφή κλάσματος.

### 6.5. Παράμετροι θέσης (μέση τιμή, διάμεσος τιμή, επικρατούσα τιμή)

**Παράδειγμα:**

Η Φανή προγραμματίζει τις καλοκαιρινές τις διακοπές στη Σκιάθο για πέντε μέρες. Στον πιο κάτω πίνακα μάζεψε τις προσφορές από διάφορα τουριστικά γραφεία.

| Τουριστικό Γραφείο | Τιμή ανά άτομο (€) |
|---|---|
| «Άνεση» | 500 |
| «Ταξιδοευκαιρίες» | 450 |
| «Ονειρεμένοι Προορισμοί» | 470 |
| «Ωραίος κόσμος» | 400 |



**1) Να βρείτε:**

α) Τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή των προσφορών των τουριστικών γραφείων.

β) Το εύρος τιμών των προσφορών των τουριστικών γραφείων.

**2) Απαντώ στις ερωτήσεις:**

α) Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της μέγιστης τιμής, της ελάχιστης τιμής και του εύρους τιμών;

β) Πώς αιτιολογώ τις απαντήσεις μου;

**Μέση τιμή**

**Παραδείγματα**

**1)** Ένας φούρνος έκανε τις πιο κάτω πωλήσεις ψωμιών την περασμένη βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο. Να μελετήσεις τα δεδομένα και να απαντήσεις στις ερωτήσεις.

| ΗΜΕΡΑ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΨΩΜΙΩΝ |
|---|---|
| Δευτέρα | 112 |
| Τρίτη | 87 |
| Τετάρτη | 121 |
| Πέμπτη | 70 |
| Παρασκευή | 150 |
| Σάββατο | 198 |



α) Ποια είναι η μέση τιμή των πωλήσεων των ψωμιών από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο;

β) Πώς θα μεταβληθεί η μέση τιμή αν οι πωλήσεις τηςΚυριακής ήταν 50 ψωμιά;

**2)** Επτά καλαθοσφαιριστές έχουν ύψος σε cm: 210,185, 191,205,201,198,215. Να υπολογίσετε

α) τη διάμεσο των υψών τους.

β) τη μέση τιμή του ύψους τους.



**Παράδειγμα αξιολόγησης μέτρων θέσης**

Ο Κώστας καταγράφει τον αριθμό των πλαστικών σακουλιών που παίρνει από την υπεραγορά κατά το εβδομαδιαίο του ψώνισμα. Τα στοιχεία από το ψώνισμα 10 συνεχών εβδομάδων είναι τα επόμενα.

9,8,5,9,12,8,7,6,5,9

α) Να υπολογίσετε τη Μέση Τιμή, τη Διάμεσο και την Επικρατούσα Τιμή των δεδομένων.

β) Να εξηγήσετε γιατί η Μέση Τιμή δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα δεδομένα στην έρευνα του Κώστα.

γ) Ποια από τις τρείς τιμές θα ήταν περισσότερο χρήσιμη για μια ομάδα περιβαλλοντιστών που θεωρεί ότι οι υπεραγορές δίνουν πάρα πολλές πλαστικές σακούλες.

δ) Ποια τιμή θα χρησιμοποιούσε ένας καταναλωτής που πιστεύει ότι οι υπεραγορές δεν του δίνουν αρκετές σακούλες για τα ψώνια του;

## 7. Πολύεδρα

### 1 Ορισμοί (επίπεδο, παράλληλα επίπεδα, ακμές, έδρες, στερεό, πολύεδρο, πρίσμα)

**Διερεύνηση**

Πιο κάτω παρουσιάζονται πέντε διαφορετικά σχέδια βιβλιοθήκης.







α) Να μελετήσετε τις πιο πάνω εικόνες και να επιλέξετε ένα από τα σχέδια. Να προσπαθήσετε να περιγράψετε στον διπλανό σας ποια από τις πάνω βιβλιοθήκες επιλέξατε. Αυτός θα πρέπει να σας θέσει διάφορα ερωτήματα και ακολούθως θα πρέπει να μαντέψει ποια είναι η επιλογή σας από τις απαντήσεις σας.

β) Να αναγνωρίσετε ευθείες και επίπεδα και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας ως προς τις θέσεις τους.

**Θέσεις ευθείας επιπέδου**

1) Μια ευθεία μπορεί να είναι **παράλληλη με ένα επίπεδο**, δηλαδή η ευθεία δεν έχει κανένα κοινό σημείο με το επίπεδο.

2) Μια ευθεία μπορεί να **τέμνει ένα επίπεδο,** δηλαδή έχει ένα μόνο **κοινό** σημείο.

***3)*** *Το σημείο στο οποίο η ευθεία ετέμνει το επίπεδο $\Pi$λέγεται* ***ίχνος της ευθείας*** *εστο $\Pi$.*

Μια ευθεία $\varepsilon$ είναι **κάθετη** σε ένα επίπεδο $\Pi$, αν είναι κάθετη σε κάθε ευθεία του επιπέδου η οποία διέρχεται από το ίχνος της $\varepsilon$ στο $\Pi$.

**Σχετικές θέσεις δύο επιπέδων στον χώρο**

Δύο επίπεδα του χώρου μπορεί:

**1)** Να είναι **παράλληλα**, δηλαδή να μην έχουν κανένα κοινό σημείο.

**2)** Να **τέμνονται**.

Η τομή δύο επιπέδων είναι μία ευθεία.

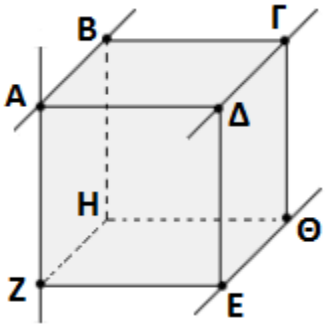
**Παραδείγματα**

**1)** Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένας κύβος. Να ονομάσετε:

α) δύο παράλληλα επίπεδα

β) δύο τεμνόμενα επίπεδα

γ) δύο ευθείες κάθετες στο επίπεδο ΔΕΘΓ.




**2)** Να αναγνωρίσετε στην αίθουσα διδασκαλίας σας:

α) δύο ευθείες παράλληλες και το επίπεδο που ορίζουν

β) τρεις ευθείες ανά δύο ασύμβατες

γ) μια ευθεία κάθετη στο επίπεδο του δαπέδου

δ) δύο παράλληλα επίπεδα.

**3)** Στο σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

Να βρείτε:

α) το επίπεδο που είναι παράλληλο με το επίπεδο ΔΓΘ

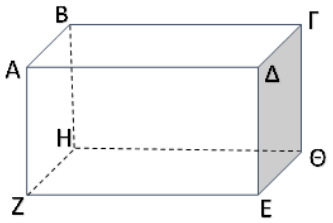
β) τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι κάθετα στο επίπεδο ΒΓΘ

γ) την τομή των επιπέδων ΒΓΘ και ΖΕΘ

δ) την τομή του ευθύγραμμου τμήματος ΔΕ με το επίπεδο ΑΒΓ

ε) δύο κορυφές του στερεού

στ) το πλήθος των ακμών του στερεού.



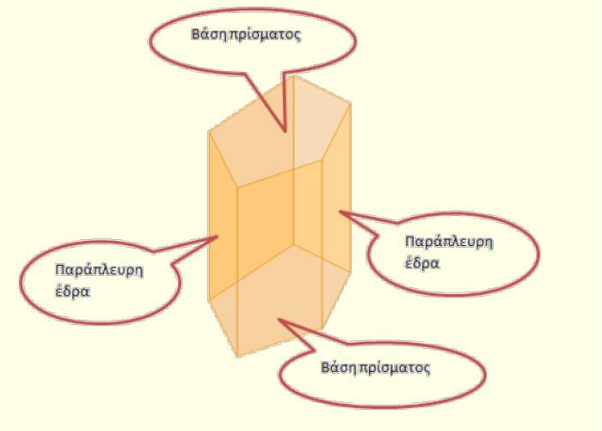
### 7.2 Ορθό πρίσμα (Στοιχεία, Υπολογισμός, Επιφάνειας και Όγκου)

**Πρίσμα**

**Πρίσμα** είναι το στερεό του οποίου:

- οι δύο έδρες του είναι παράλληλα και ίσα πολύγωνα, και ονομάζονται **βάσεις** του πρίσματος.
- οι άλλες έδρες είναι παραλληλόγραμμα και ονομάζονται **παράπλευρες έδρες**.

**Ορθό πρίσμα** είναι το πρίσμα που οι παράπλευρες ακμές του είναι κάθετες στα επίπεδα των βάσεων.




Οι παράπλευρες έδρες του ορθού πρίσματος είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα.

Το **εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας** ($\boldsymbol{E\pi}$) ενός πρίσματος είναι το άθροισμα των εμβαδών των παράπλευρων εδρών του. Είναι ίσο με το γινόμενο της περιμέτρου της βάσης του ($\boldsymbol{\Pi\beta}$) επί το ύψος ($\boldsymbol{\upsilon}$)

του πρίσματος. Δηλαδή:

$\boldsymbol{E\pi = \Pi\beta \cdot \upsilon}$

- Το **ολικό εμβαδόν** ενός πρίσματος ($\boldsymbol{Eo}$λ) είναι το άθροισμα του εμβαδού της παράπλευρης επιφάνειας και των εμβαδών των δύο βάσεών του ($E\beta$). Δηλαδή:

$$\boldsymbol{Eo\lambda = E\pi + 2E\beta}$$

- Ο **όγκος** ($\boldsymbol{V}$) ενός πρίσματος ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του ($\boldsymbol{E\beta}$) επί το ύψος ($\boldsymbol{\upsilon}$), δηλαδή:

$$\boldsymbol{V = E\beta\upsilon}$$

**Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο**

**Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο** ονομάζεται το πρίσμα του οποίου οι βάσεις είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα.

- **Διαστάσεις** ($\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\gamma}$) ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ονομάζονται τα μήκη των τριών ακμών που έχουν κοινό το ένα άκρο τους.
- **Διαγώνιος** ($\boldsymbol{\delta}$) του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο κορυφές που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδά του.

Το τετράγωνο της διαγωνίου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των τριών διαστάσεων του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, δηλαδή

$$\delta^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \Rightarrow \delta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$$

**Κύβος**

**Κύβος** είναι το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο του οποίου οι τρεις διαστάσεις είναι ίσες ($\boldsymbol{\alpha}$).

Οι έδρες του είναι όλες τετράγωνα με πλευρά $\alpha$.

Η διαγώνιος $\delta$, ισούται με: $\delta = \alpha\sqrt{3}$

Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας ενός κύβου είναι:

$$E_{o\lambda} = 6\alpha^2$$

Ο όγκος ενός κύβου είναι:

$$V = \alpha^3$$

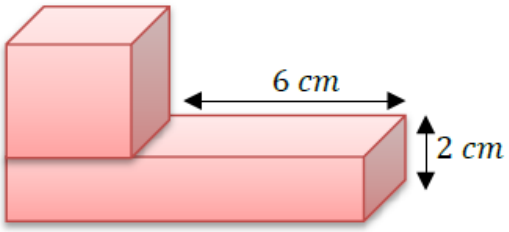
**Παραδείγματα**

**1)** Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο ορθού πρίσματος του οποίου το ύψος είναι 8 $c$m και οι βάσεις του είναι ορθογώνια τρίγωνα με κάθετες πλευρές 3 cm και 4 cm, αντίστοιχα.

**2)** Ένα ενυδρείο έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Οι εσωτερικές διαστάσεις της βάσης του είναι 85 cm και 60 cm και το ύψος του είναι 45 cm. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα νερό θα χρειαστούν, για να γεμίσει το ενυδρείο κατά τα $\frac{8}{9}$ του.



**3)** Να υπολογίσετε τον όγκο του διπλανού στερεού αν ο όγκος του κύβου είναι 64 $cm^3$.



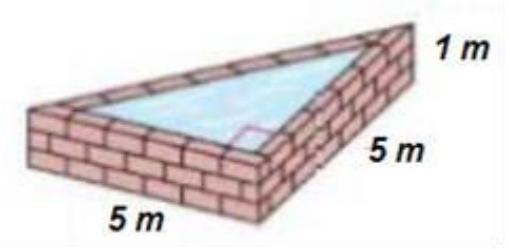

**4)** Το ύψος ενός τετραγωνικού πρίσματος είναι 15 cm και το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του 540 $cm^2$. Να υπολογίσετε τον όγκο του πρίσματος

.

**5)** Μια δεξαμενή καυσίμων έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 2 m, 5 m και 6 m. Πόσες ώρες θα χρειαστούν για να γεμίσει, όταν η παροχή που διοχετεύει τα καύσιμα στη δεξαμενή έχει ροή $4m^3$ την ώρα;

**6)** Σε οικόπεδο θα γίνει εκσκαφή σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 18 m, 10 m και 2,5 m. Η μεταφορά των χωμάτων θα γίνει με φορτηγά χωρητικότητας 15 $m^3$. Αν η εταιρεία χρεώνει €4,5 για το κάθε κυβικό μέτρο εκσκαφής, ενώ κάθε διαδρομή του φορτηγού στοιχίζει €48, να υπολογίσετε πόσο θα στοιχίσει η εκσκαφή και μεταφορά των χωμάτων.

**7)** Η εσωτερική επιφάνεια της λίμνης, που φαίνεται στη διπλανή εικόνα, πρέπει να στεγανοποιηθεί ώστε να μην υπάρχει διαρροή νερού. Να υπολογίσετε το κόστος στεγανοποίησής της, αν γνωρίζετε ότι το υλικό πωλείται €30 η συσκευασία (κάθε συσκευασία καλύπτει 12 $m^2$) και ο τεχνίτης χρεώνει για την εφαρμογή €1,20 το τετραγωνικό μέτρο.(Να θεωρήσετε ότι οι διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα είναι οι εσωτερικές διαστάσεις της λίμνης).




**8)** Μια εταιρεία θέλει να κατασκευάσει ένα κουτί από φύλλο αλουμινίου. Το κουτί πρέπει να είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, με βάση τετράγωνο και όγκο 16 $dm^3$.

α) Πόσα διαφορετικά κουτιά μπορεί να κατασκευάσει και με ποιες διαστάσεις αν οι διαστάσεις του πρέπει να είναι φυσικοί αριθμοί;

β) Ποιο από κουτιά έχει το μικρότερο κόστος ως προς την ποσότητα του αλουμινίου που χρειάζεται;

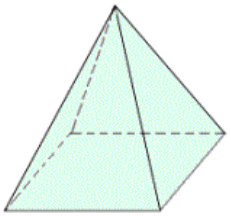
**9)** Ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει κεριά αγοράζει την πρώτη ύλη σε ράβδους από κερί που έχουν σχήμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 60 $c$m, 16 $c$m, 10 $c$m. Θα χρησιμοποιήσει 10 ράβδους από κερί για να κατασκευάσει διακοσμητικά κεριά που θα έχουν σχήμα κύβου με ακμή 2 $c$m.

α) Πόσα διακοσμητικά κεριά θα κατασκευάσει, αν δεν έχει απώλεια πρώτης ύλης;

β) Αν η κάθε ράβδος στοιχίζει €50, πληρώνει €500 για εργατικά και €200 για έξοδα συσκευασίας, πόσα τοις εκατό θα κερδίσει, αν πωλεί τα διακοσμητικά κεριά προς 15 σεντ το ένα;

### 7.3 Πυραμίδα (Ορισμός - Στοιχεία τετραγωνικής πυραμίδας -Υπολογισμός Επιφάνειας και Όγκου)

**Πυραμίδα** ονομάζεται το στερεό του οποίου μια έδρα είναι πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα με κοινή κορυφή.

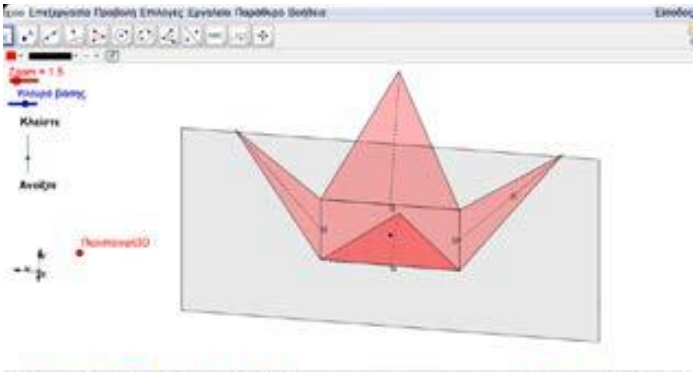


- Το πολύγωνο ονομάζεται **βάση** της πυραμίδας.
- Η κοινή κορυφή των τριγώνων ονομάζεται **κορυφή** της πυραμίδας.
- Οι τριγωνικές έδρες της πυραμίδας, που έχουν κοινή κορυφή, ονομάζονται **παράπλευρες έδρες** της πυραμίδας.
- Το ευθύγραμμο τμήμα που φέρεται από την κορυφή της πυραμίδας και είναι κάθετο στη βάση της ονομάζεται **ύψος (*υ*)** της πυραμίδας.

**Κανονική τετραγωνική πυραμίδα** ονομάζεται το στερεό του οποίου μία έδρα (**βάση** της πυραμίδας) είναι τετράγωνο και οι άλλες έδρες είναι ισοσκελή τρίγωνα ίσα μεταξύ τους με κοινή κορυφή (**παράπλευρες έδρες**).Το ύψος μιας παράπλευρης έδρας της πυραμίδας ονομάζεται **παράπλευρο ύψος** ή **απόστημα** (***h***) της πυραμίδας.

**Διερεύνηση**

Να ανοίξετε το αρχείο «C_En8_Pyramida.ggb» γιανα μελετήσετε την πυραμίδα και το ανάπτυγμά της.



Να παρατηρήσετε τι σχήμα έχουν οι επιφάνειες μιας τετραγωνικής πυραμίδας.

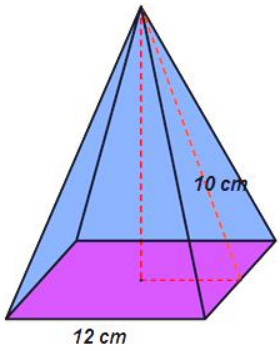
Να βρείτε τον τύπο που υπολογίζει το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας αλλά και της ολικής της επιφάνειας.

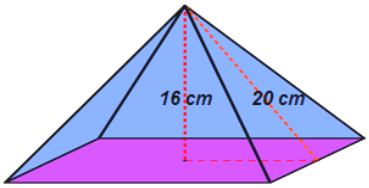
Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας είναι $E_\pi = \frac{\Pi_\beta \cdot h}{2}$ και της ολικής επιφάνειας $\boldsymbol{E_{o\lambda} = E_\pi + E_\beta}$.

Ο **όγκος** της πυραμίδας είναι $V = \frac{E_\beta \cdot \upsilon}{3}$.

**Παραδείγματα**

**1)** Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας των πιο κάτω τετραγωνικών πυραμίδων.

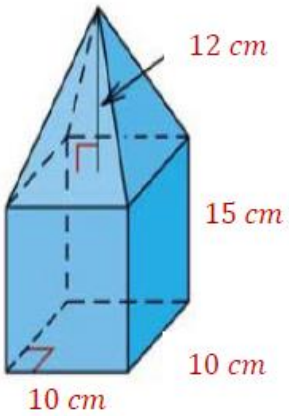


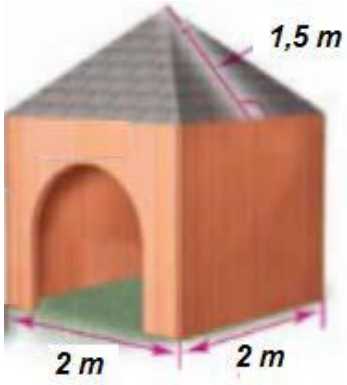

**2)** Μια κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει εμβαδόν βάσης 64 $cm^2$ και παράπλευρο ύψος 12 $c$m. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο της πυραμίδας.

### 7.4 Εφαρμογή στη Λύση Προβλήματος

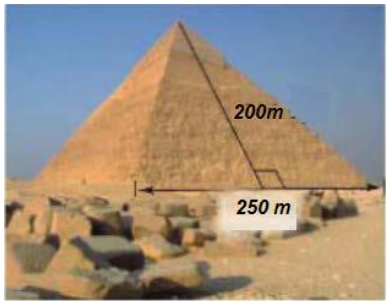
**1)** Το διπλανό στερεό είναι μια ξύλινη κατασκευή. Να υπολογίσετε τη συνολική επιφάνεια του στερεού.



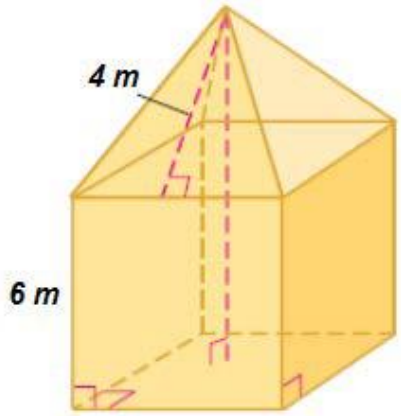

**2)** Η στέγη στο διπλανό σπιτάκι σκύλου έχει σχήμα τετραγωνικής πυραμίδας. Για να μη στάζει η στέγη, πρέπει να στεγανοποιηθεί με υλικό που κοστίζει €2,20 ανά $m^2$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του υλικού που χρειάζεται για να καλυφθεί η στέγη και το κόστος αγοράς του.




**3)** Μια τετραγωνική πυραμίδα στην Αίγυπτο έχει διαστάσεις όπως φαίνονται στη διπλανή φωτογραφία. Να υπολογίσετε τον όγκο της πυραμίδας.



**4)** Η διπλανή ξύλινη κατασκευή αποτελείται από έναν κύβο και μια τετραγωνική πυραμίδα. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας της κατασκευής, αν ο κύβος έχει όγκο 216 $m^3$.



## 8. Στερεά από περιστροφή

### 8.1 Ορισμός στερεών από περιστροφή

Η Στερεομετρία είναι ο κλάδος της γεωμετρίας, ο οποίος μελετά τις ιδιότητες σχημάτων που εμφανίζονται στο γεωμετρικό χώρο. Ο γεωμετρικός χώρος έχει τρεις διαστάσεις, μήκος, πλάτος και ύψος. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε το σημείο, την ευθεία, το επίπεδο στον γεωμετρικό χώρο και σχήματα που παράγονται από την πλήρη περιστροφή επίπεδου σχήματος γύρω από έναν σταθερό άξονα. Η Γεωμετρία στο χώρο βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική, στη Βιολογία, στη Ιατρική, στη Χημεία και σε άλλες επιστήμες.

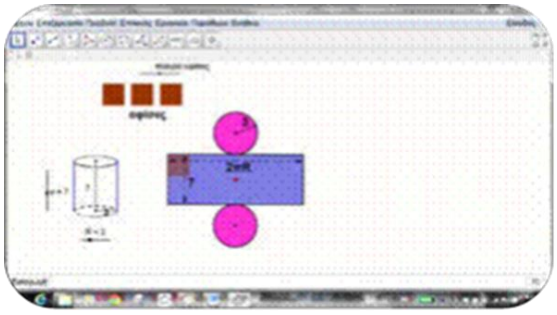
### 8.2 Κύλινδρος (Ορισμός, Στοιχεία, Υπολογισμός Επιφάνειας και Όγκου)

**Διερεύνηση**

Ένας δήμος τοποθέτησε στην κεντρική πλατεία μια κυλινδρική κολόνα, η οποία χρησιμεύει στην προβολή των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

Η κολόνα έχει ύψος 7 m και ακτίνα 3 m. Στην κυρτή της επιφάνεια μπορούν να αναρτηθούν μεγάλες τετράγωνες αφίσες με πλευρά 3 m.Να βρείτε πόσες το πολύ αφίσες μπορούν να τοποθετηθούν στην κολόνα (χωρίς να καλύπτει η μία την άλλη).

**1)** Να ανοίξετε το αρχείο «C_En8_EpifaneiaKylidrou.ggb» για να διερευνήσετε το πιο πάνω σενάριο.



**2)** Να μελετήσετε το ανάπτυγμα του κυλίνδρου και να περιγράψετε από ποιες επιφάνειες αποτελείται.

**3)** Να μετακινήσετε τους δρομείς, μεταβάλλοντας το ύψος και την ακτίνα του κυλίνδρου και να βρείτε τους τύπους που υπολογίζουν το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας και το ολικό εμβαδόν του κυλίνδρου.

**4)** Επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχουν, όλο και περισσότερες εκδηλώσεις που χρειάζεται να προβληθούν, ο Δήμος σχεδιάζει να τοποθετήσει ακόμη μία κολόνα η οποία να έχει τη διπλάσια παράπλευρη επιφάνεια από την πρώτη κολόνα. Ο επιστάτης του Δήμου ισχυρίζεται ότι αν διπλασιαστεί το ύψος ή η διάμετρος της κολόνας θα διπλασιαστεί η παράπλευρη επιφάνειάς της. Να εξετάσετε τον ισχυρισμό του.

**Στοιχεία ορθού κυλίνδρου**

- Η πλευρά γύρω από την οποία περιστρέφεται το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο λέγεται **άξονας περιστροφής** και η πλευρά του ορθογωνίου που είναι παράλληλη με τον άξονα λέγεται **γενέτειρα** του κυλίνδρου.
- Η επιφάνεια που δημιουργείται από την περιστροφή της γενέτειρας του κυλίνδρου λέγεται **κυρτή επιφάνεια** του κυλίνδρου.
- Οι κυκλικοί δίσκοι που δημιουργούνται από την περιστροφή των πλευρών του ορθογωνίου παραλληλογράμμου που είναι κάθετες στον άξονα του κυλίνδρου λέγονται **βάσεις** του κυλίνδρου.
- Η ακτίνα των βάσεων του κυλίνδρου λέγεται **ακτίνα** του κυλίνδρου και συμβολίζεται με R.
- Η απόσταση των δύο βάσεων του κυλίνδρου λέγεται **ύψος** του κυλίνδρου και συμβολίζεται με υ.
- Το εμβαδόν κυρτής επιφάνειας κυλίνδρου είναι και της ολικής επιφάνειας

$$E_{\kappa} = \Pi_{\beta} \cdot \upsilon = 2\pi R \cdot \upsilon$$

$$E_{o\lambda} = E_{\kappa} + 2E_{\beta} = 2\pi R \cdot \upsilon + 2\pi R^2.$$

- Ο **όγκος** του κυλίνδρου είναι $V = E_{\beta} \cdot \upsilon$.

**Παραδείγματα**

**1)** Δίνεται κύλινδρος με ύψος υ= 6cm και ακτίνα R=5cm. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου.

**2)** Οι κονσέρβες μιας εταιρείας έχουν σχήμα κυλίνδρου με ύψος 12 $c$m και ακτίνα βάσης 5 $c$m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Παραγγέλθηκαν στο τυπογραφείο 1000 ετικέτες που θα καλύψουν την κυρτή επιφάνεια της κάθε κονσέρβας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χαρτιού που θα χρειαστεί για να τυπωθούν οι ετικέτες.



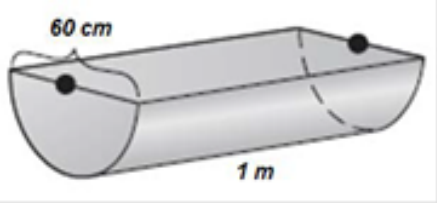
**3)** Δίνεται κύλινδρος με ύψος υ= 6 cm και εμβαδόν κυρτής επιφάνειας Εκ= 24π $cm^2$. Να υπολογίσετε:
α) το μήκος της ακτίνας του κυλίνδρου

β) το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου.

**4)** Το κάλυμμα μιας λάμπας, όπως φαίνεται στο σχήμα, έχει σχήμα κυλίνδρου με ύψος 75 $cm$ και διάμετρο 30 $cm$. Το κάλυμμα κατασκευάζεται από ειδικό ύφασμα που καλύπτει την κυρτή επιφάνεια του κυλίνδρου και κοστίζει 30 $σεντ/m^2$. Να υπολογίσετε το κόστος κατασκευής 100 τέτοιων καλυμμάτων.



**5)** Το διπλανό δοχείο (σε σχήμα μισού κυλίνδρου) χρησιμοποιείται για να πίνουν νερό τα ζώα. Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού (σε λίτρα) που χωρεί στο δοχείο. *(Οι διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα είναι οι διαστάσεις του εσωτερικού χώρου που γεμίζει με νερό).*



**8.3 Κώνος - Κόλουρος Κώνος (Ορισμός, Στοιχεία Υπολογισμός Επιφάνειας και Όγκου)**

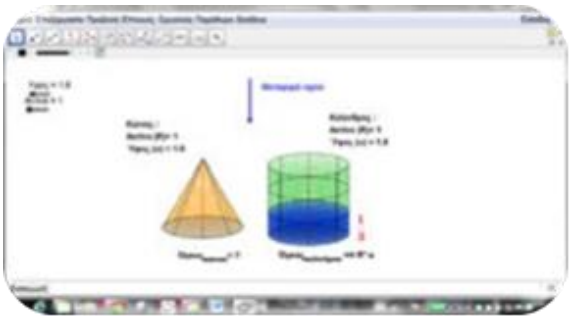
**Κώνος**

**Διερεύνηση 1**

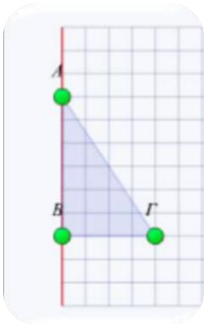
Ο κύριος Νικόλας θέλει να χρησιμοποιήσει μία νέα συσκευασία για σερβίρισμα του καλαμποκιού. Θέλει να μελετήσει τη χωρητικότητα της νέας συσκευασίας και να αποφασίσει την τιμή στην οποία θα το πωλεί.

Να εισηγηθείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υπολογίσει ή να εκτιμήσει τη χωρητικότητα ενός κωνικού κουτιού. Να εξετάσετε από ποιες μετρήσεις εξαρτάται η χωρητικότητα του κουτιού.

*Να ανοίξετε το αρχείο «C_En8_OgkosKonou.ggb»για να διερευνήσετε το πιο πάνω σενάριο.*
Ποια είναι η σχέση που συνδέει τον όγκο του κώνου με τον όγκο του κυλίνδρου;



**Διερεύνηση 2**



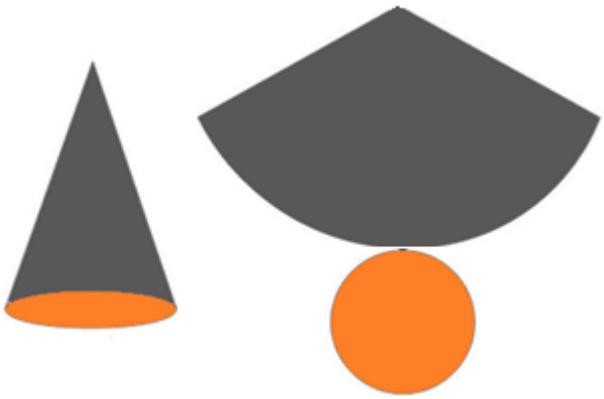

Να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο *«ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ26_Στερεά εκ περιστροφής(Κύλινδρος, Κώνος)_1.0».*

Να επιλέξετε την *«ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κώνος»* και να ακολουθήσετε τις οδηγίες των παραγράφων 2.1, 2.2και 2.3.

**Στοιχεία ορθού κώνου**

- Η κάθετη πλευρά γύρω από την οποία περιστρέφεται το ορθογώνιο τρίγωνο λέγεται άξονας περιστροφής και η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου λέγεται γενέτειρα του κώνου και συμβολίζεται με λ.
- Η επιφάνεια που δημιουργείται από την περιστροφή της γενέτειρας του κώνου λέγεται κυρτή επιφάνεια του κώνου.
- Ο κυκλικός δίσκος που δημιουργείται από την περιστροφή της πλευράς που είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής λέγεται βάση του κώνου.
- Η ακτίνα της βάσης του κώνου λέγεται ακτίνα του κώνου και συμβολίζεται με R.
- Η απόσταση της κορυφής του κώνου από τη βάση του λέγεται ύψος του κώνου και συμβολίζεται με υ.

**Ανάπτυγμα Κώνου**



**Κώνος**

**Το εμβαδόν κυρτής επιφάνειας του κώνου είναι** $E_{\kappa} = \pi R\lambda$ **και της ολικής επιφάνειας**

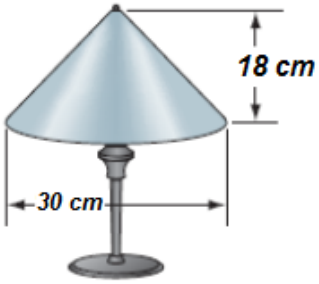
$E_{o\lambda} = E_{\kappa} + E_{\beta} = \pi R\lambda + \pi R^2$**.**

**Ο όγκος του κώνου είναι** $V = \frac{E_{\beta} \cdot \upsilon}{3}$**.**

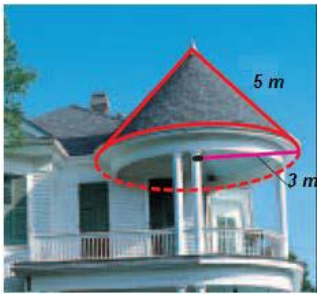
**Παραδείγματα**

**1)** Δίνεται κώνος με ύψος υ= 3cm και ακτίνα R=4cm. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου.

**2)** Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό έχει κάλυμμα σε σχήμα κώνου με ύψος 18 cm και διάμετρο βάσης 30 cm. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας του καλύμματος.




**3)** Στη διπλανή φωτογραφία, η στέγη της βεράντας του σπιτιού έχει σχήμα κώνου με γενέτειρα 5 $m$ και ακτίνα βάσης 3 $m$. Η στέγη πρέπει να καλυφθεί με υλικό που κοστίζει €20/$m^2$. Να υπολογίσετε το κόστος, για να καλυφθεί η στέγη με το συγκεκριμένο υλικό.



**4)** Να υπολογίσετε τον όγκο κώνου με ακτίνα 4 cm και εμβαδόν κυρτής επιφάνειας 20π $cm^2$.

**5)** Στην πιο κάτω εικόνα, παρουσιάζεται μία αυτόματη μηχανή για παροχή φαγητού σε ζώα. Η μηχανή αυτή αποτελείται από έναν ορθό κύλινδρο με ακτίνα βάσης 3 $cm$ και ύψος 20 $cm$ και έναν ορθό κώνο ίσης ακτίνας με τον κύλινδρο και ύψους 5 $cm$.

α) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα τροφής (σε $cm3$) που μπορεί να τοποθετηθεί στην μηχανή αυτή.




β) Για πόσες μέρες θα έχει τροφή ο γάτος, αν καταναλώνει 20 $cm3$ τροφής ανά ημέρα (χωρίς να ξαναγεμίσουμε τη μηχανή);

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*
Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;
Είναι η απάντησή μου λογική;
Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;

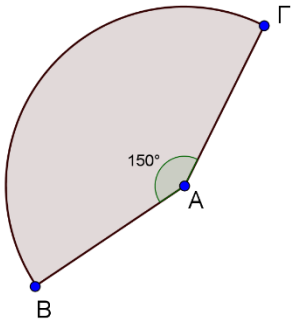
**6)** Δίνονται δύο αναπτύγματα της κυρτής επιφάνειας δύο κώνων. Στο Σχήμα 1 η επίκεντρη γωνία είναι 150° και στο Σχήμα 2 είναι 240°, ΑΒ=ΔΕ=12cm.

α) Τι κοινό έχουν οι δύο κυκλικοί τομείς από τα στοιχεία της κυρτής επιφάνειας του κώνου;

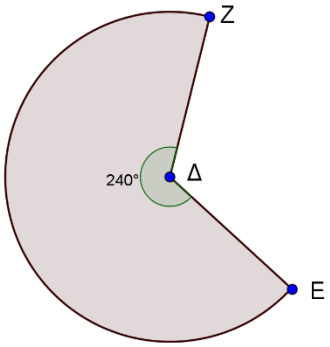
β) Αν σχηματίσω τους δύο κώνους, ποιος από τους δύο θα έχει μεγαλύτερο ύψος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Αν η ακτίνα της βάσης του κώνου στο Σχήμα 1 είναι ίση με 5cm να υπολογίσετε την κυρτή και την ολική επιφάνεια αυτού του κώνου.

δ) Να υπολογίσετε το ύψος του κώνου στο Σχήμα 1.




**Σχήμα 1**

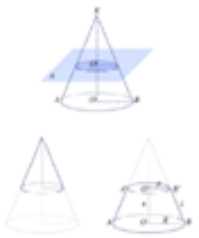



**Σχήμα 2**

**Κόλουρος Κώνος**

**Διερεύνηση**

Να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο *«ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ26. Στερεά εκ περιστροφής-Κόλουρος κώνος»*.
Να επιλέξετε την *«ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κόλουρος Κώνος»* και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφων 1.1 και 1.3.



**Στοιχεία κόλουρου κώνου**

- Η πλευρά γύρω από την οποία περιστρέφεται το ορθογώνιο τραπέζιο λέγεται άξονας περιστροφής και η πλευρά που δεν είναι κάθετη στις βάσεις του λέγεται

γενέτειρα του κόλουρου κώνου και συμβολίζεται με λ.

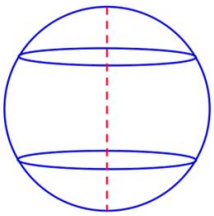
- Η επιφάνεια που δημιουργείται από την περιστροφή της γενέτειρας του κόλουρου κώνου λέγεται κυρτή επιφάνεια του κόλουρου κώνου.
- Οι κυκλικοί δίσκοι που δημιουργούνται από την περιστροφή των δύο πλευρών που είναι κάθετες στον άξονα περιστροφής λέγονται βάσεις του κόλουρου κώνου.
- Η ακτίνα της μικρής και της μεγάλης βάσης του κόλουρου κώνου συμβολίζονται με R και ρ, αντίστοιχα.
- Η απόσταση των δύο βάσεων λέγεται ύψος του κόλουρου κώνου και συμβολίζεται με υ.

**Παράδειγμα**

Το ύψος ενός κόλουρου κώνου είναι 6 cm, η ακτίνα της μικρής βάσης του 4 cm και η ακτίνα της μεγάλης βάσης του 12 cm. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν ολικής επιφάνειας του κόλουρου κώνου.

### 8.4 Σφαίρα (Ορισμός , Στοιχεία, Υπολογισμός Επιφάνειας και Όγκου)

**Σφαίρα** λέγεται το στερεό που παράγεται όταν ένας κύκλος εκτελέσει μια περιστροφή κατά 180° γύρω από μια διάμετρό του.



- Η επιφάνεια που δημιουργείται από την περιστροφή του κύκλου ονομάζεται επιφάνεια της σφαίρας.
- Το κέντρο $O$ του κύκλου $(O, R)$ είναι το κέντρο της σφαίρας.
- Η απόσταση οποιουδήποτε σημείου της επιφάνειας της σφαίρας από το κέντρο $O$ είναι ίση με την ακτίνα $R$ του κύκλου $(O, R)$ και είναι η ακτίνα της σφαίρας.
- Το εμβαδόν της επιφάνειας της σφαίρας είναι $E_{\sigma\varphi} = 4\pi R^2$
- Ο όγκος της σφαίρας είναι $V_{\sigma\varphi} = \frac{4\pi R^3}{3}$.

**Παραδείγματα**

**1)** Να υπολογίσετε τον όγκο και την επιφάνεια σφαίρας με ακτίνα 5 cm.

**2)** Να υπολογίσετε τον όγκο σφαίρας με επιφάνεια $64\pi \text{cm}^2$.

**3)** Να υπολογίσετε πόσο δέρμα θα χρειαστούμε για να καλύψουμε μια μπάλα ποδοσφαίρου με διάμετρο 22 $cm$.



